КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

# Числа и делимость

Делимость, остатки, простые числа и диофантовы уравнения

### Как работать с главой

Начните со схемы. Сопоставьте числа на ней с объяснением, затем закройте решение и восстановите переходы самостоятельно. В конце каждого урока есть задания для проверки.

### Оглавление

01. Делимость как равенство · стр. 2

02. Остатки и сравнения · стр. 3

03. Алгоритм Евклида · стр. 4

04. Простые числа и показатели · стр. 5

05. Целочисленные уравнения · стр. 6

06. Оценки в теории чисел · стр. 7

07. Малая теорема Ферма · стр. 8

08. Совместные условия на остатки · стр. 9

Как выбрать метод · стр. 10

Смешанная практика · стр. 11

Олимпиадная практика начинается со страницы 12. Автор идеи — Степанов Павел.

УРОК 01 / 5–7 КЛАССЫ

# Делимость как равенство

Перед началом: Умножение целых чисел

## Зачем это нужно

Запись a делится на b означает не приблизительное отношение, а существование целого числа k, для которого a=bk. Обычно b считают ненулевым. Перевод на язык равенств позволяет использовать обычную алгебру: вместо двух словесных условий появляются два равенства с целыми параметрами.

### Плитки по 4




Разность — одна целая плитка.

### Как убрать n

- 5(3n + 1) = 15n + 5
- 3(5n + 2) = 15n + 6
- Вычитаем и получаем −1

## Правило

Если d делит a и b, то d делит ma+nb для любых целых m и n. Действительно, a=du и b=dv, поэтому ma+nb=d(mu+nv). Обратное утверждение без дополнительных условий неверно.

## Почему работает

Представьте кратные 4 как цепочки из одинаковых плиток. При сложении цепочек и удалении целых плиток остаётся цепочка из целых плиток. В доказательстве ту же роль играет общий делитель d. Коэффициенты 5 и 3 нужны, чтобы при вычитании исчезли одинаковые части 15n.

## Разобранный пример

Докажите, что общий делитель чисел 3n+1 и 5n+2 делит 1.

Пусть d делит оба числа. Тогда d делит 5(3n+1)−3(5n+2)=−1. Положительный d равен 1. Получен результат сразу для каждого целого n; перебирать значения n не требуется.

## На что обратить внимание

Ищите комбинацию, в которой переменная исчезает. Если осталась константа, общий делитель обязан делить её.

## Попробуйте сами

1. Докажите, что общий положительный делитель n и n+1 равен 1.

2. Докажите, что любой общий положительный делитель 2n + 1 и 3n + 1 равен 1.

Проверка: 1. Вычтите n из n+1: общий делитель делит 1. 2. Возьмите 3(2n+1)−2(3n+1)=1.

УРОК 02 / 6–8 КЛАССЫ

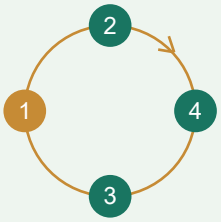
# Остатки и сравнения

Перед началом: Деление с остатком

## Зачем это нужно

Равенство $a=bq+r$ при $0\le r<b$ отделяет кратную $b$ часть от остатка. Сравнение $a\equiv c \pmod m$ означает, что $m$ делит $a-c$. Числа в одном классе остатков могут быть очень большими, но при сложении и умножении ведут себя одинаково по модулю $m$.

### Круг остатков при умножении на 2




Каждый шаг: × 2 по модулю 5

### Показатель по модулю 4

- $2026 = 4 \cdot 506 + 2$
- Полные циклы дают 1
- Два шага дают остаток 4

## Правило

Сравнения можно складывать и перемножать. Деление требует осторожности: из $2a\equiv 2b \pmod 6$ следует только $a\equiv b \pmod 3$, а не обязательно сравнение по модулю 6.

## Почему работает

У каждого целого числа, даже отрицательного, есть единственный остаток от 0 до $m-1$. Например, $-1 = 5 \cdot (-1) + 4$. На круге степеней важно вернуться к 1: после этого умножения действительно повторяются.

## Разобранный пример

Каков остаток числа $7^{2026}$ при делении на 5?

По модулю 5 число 7 сравнимо с 2. Степени 2 дают цикл 2,4,3,1 длины 4. Поскольку $2026=4\cdot506+2$, нужный остаток совпадает с остатком $2^2$, то есть равен 4. Период здесь проверен непосредственно.

## На что обратить внимание

Проверьте сокращение на контрпримере: $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod 6$, но 1 и 4 не сравнимы по модулю 6.

## Попробуйте сами

1. Найдите остаток $3^{10}$ при делении на 7.

2. Проверьте, возможно ли $x^2\equiv 2 \pmod 4$.

Проверка: 1. $3^6\equiv 1$ и $3^4\equiv 4 \pmod 7$, поэтому остаток 4. 2. Квадраты дают только остатки 0 и 1; невозможно.

УРОК 03 / 6–9 КЛАССЫ

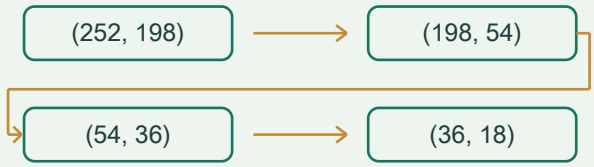
# Алгоритм Евклида

Перед началом: Делимость и остатки

## Зачем это нужно

Общие делители a и b — те же, что у b и остатка r от деления a на b. Это позволяет заменять большую пару меньшей. Положительные остатки строго уменьшаются, поэтому процедура обязательно закончится.

### Евклид: прямой ход




Следующий остаток — 0. НОД = 18.

### Безу: обратный ход

- 18 = 54 − 36
- 18 = 4 · 54 − 198
- 18 = 4 · 252 − 5 · 198

## Правило

Если a=bq+r, то НОД(a,b)=НОД(b,r). Последний ненулевой остаток равен НОД исходной пары. Обратный ход алгоритма выражает НОД как целую линейную комбинацию a и b.

## Почему работает

Если число делит a и b, оно делит r = a − bq. Если оно делит b и r, оно делит a = bq + r. Обе стороны рассуждения нужны: только так мы сохраняем весь набор общих делителей.

## Разобранный пример

Найдите НОД(252,198) и представьте его как 252u+198v.

252=198+54, 198=3·54+36, 54=36+18, 36=2·18. НОД равен 18. Назад: 18=54−36=4·54−198=4·252−5·198. Следовательно, подходят u=4 и v=−5.

## На что обратить внимание

Число 0 завершает алгоритм. НОД равен предыдущему остатку, а обратный ход начинается с равенства для этого остатка.

## Попробуйте сами

1. Найдите НОД(119,51).

2. При каких целых c уравнение 252x+198y=c имеет целые решения?

Проверка: 1. 119=2·51+17, 51=3·17, поэтому НОД равен 17. 2. Ровно когда 18 делит c: необходимость даёт делимость, достаточность — найденная линейная комбинация.

УРОК 04 / 7–10 КЛАССЫ

# Простые числа и показатели

Перед началом: Разложение натурального числа на множители

## Зачем это нужно

Разложение на простые множители описывает натуральное число через набор показателей. Чтобы число было квадратом, все показатели должны быть чётными; для куба они должны делиться на 3. В задачах о делителях удобнее работать с показателями, чем выписывать длинные списки.

### Показатели для делителей 360

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Степень 2: | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Степень 3: | 0 | 1 | 2 | |
| Степень 5: | 0 | 1 | | |

### До ближайших чётных показателей

- 2: 3 → 4
- 3: 2 → 2
- 5: 1 → 2

## Правило

При показателях a, b, c у трёх простых множителей число делителей равно (a + 1)(b + 1)(c + 1). Для каждого простого выбираем показатель от нуля до исходного. То же правило произведения работает при любом числе простых множителей.

## Почему работает

У каждого делителя показатель двойки можно выбрать независимо от показателей тройки и пятёрки. Нулевой показатель означает, что множитель отсутствует. Поэтому вариантов 4 · 3 · 2, включая саму единицу.

## Разобранный пример

Сколько делителей у 360 и на какое наименьшее натуральное число нужно умножить 360, чтобы получить квадрат?

$360=2^3\cdot3^2\cdot5$. Делителей $(3+1)(2+1)(1+1)=24$. Для квадрата нужно сделать чётными показатели 2 и 5: умножаем на $2\cdot5=10$. Получается $3600=60^2$. Меньший множитель не может исправить оба нечётных показателя.

## На что обратить внимание

Минимальный множитель исправляет каждый неподходящий показатель на наименьшую величину. Для квадрата 360 достаточно добавить по одной двойке и пятёрке.

## Попробуйте сами

1. Сколько делителей у 72?

2. Найдите наименьший множитель, превращающий 72 в куб.

Проверка: 1. $72=2^3\cdot3^2$: $(3+1)(2+1)=12$. 2. Нужно умножить на 3: $216=6^3$.

УРОК 05 / 8–11 КЛАССЫ

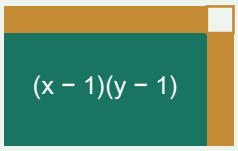
# Целочисленные уравнения

Перед началом: Делимость и разложение на множители

## Зачем это нужно

Целочисленность превращает бесконечный поиск в задачу о делителях. Если удаётся получить произведение двух целых выражений, равное постоянному числу, остаётся рассмотреть конечное число пар делителей. При этом нужно явно учитывать отрицательные делители и ограничения исходной задачи.

### Дополняем прямоугольник




Убираем две полосы и возвращаем угол.

Площадь исходного прямоугольника: xy.

### Пары сторон с площадью 4

- 1 × 4 → (2, 5)
- 2 × 2 → (3, 3)
- 4 × 1 → (5, 2)

## Правило

При $xy-x-y=c$ полезно дополнить произведение: $(x-1)(y-1)=c+1$. Это точное равносильное преобразование, потому что слева добавляется единица.

## Почему работает

В произведении $(x - 1)(y - 1)$ вычитается одна полоса шириной 1 в каждом направлении. Угловая клетка при этом вычтена дважды, поэтому её нужно вернуть. Дальше каждому целому разложению произведения соответствует своя пара $(x, y)$.

## Разобранный пример

Найдите все положительные целые $x,y$, для которых $xy=x+y+3$.

Получаем $(x-1)(y-1)=4$. Поскольку $x,y$ положительны, оба множителя неотрицательны; произведение 4 заставляет их быть положительными. Пары $(1,4),(2,2),(4,1)$ дают $(2,5),(3,3),(5,2)$. Подстановка подтверждает все три пары.

## На что обратить внимание

Для положительных $x$, $y$ множители $x - 1$ и $y - 1$ неотрицательны. Для произвольных целых дополнительно проверьте отрицательные пары и случай произведения 0.

## Попробуйте сами

1. Решите в положительных целых $xy=x+y$.

2. Решите в положительных целых $xy=x+y+5$.

Проверка: 1. $(x-1)(y-1)=1$, поэтому только $(2,2)$. 2. Произведение равно 6: пары $(2,7),(3,4),(4,3),(7,2)$.

УРОК 06 / 8–11 КЛАССЫ

# Оценки в теории чисел

Перед началом: Квадраты и порядок на числовой прямой

## Зачем это нужно

Иногда не нужно находить число: достаточно зажать его между соседними квадратами или соседними кратными. У целых чисел есть промежутки, в которых допустимых значений просто нет. Такой довод особенно полезен, когда выражение выглядит почти как полный квадрат.

### Между квадратами при n = 4




Квадраты: 16 и 25. Число 21 между ними.

### Проверяем две границы

- Слева: n + 1 > 0
- Справа: n > 0
- Для n = 0 правая граница равна

## Правило

Если $k^2<N<(k+1)^2$ при целом $k\geq 0$, то N не является квадратом целого числа. Строгость обеих границ существенна.

## Почему работает

Сначала выберите предполагаемую нижнюю границу, например $n^2$, и вычислите обе разности. Положительные разности доказывают строгое попадание внутрь промежутка. При нулевой разности число может оказаться квадратом.

## Разобранный пример

Докажите, что $n^2+n+1$ не является квадратом при натуральном n.

При $n\geq 1$ имеем $n^2<n^2+n+1$. Кроме того, $(n+1)^2-(n^2+n+1)=n>0$. Значит, выражение строго между соседними квадратами. Для n=0, если его разрешить, выражение равно 1; это объясняет, зачем нужна граница $n\geq 1$.

## На что обратить внимание

Между $4^2$ и $6^2$ лежит $5^2$. Сравнение с несоседними квадратами само по себе ничего не исключает.

## Попробуйте сами

1. Может ли $n^2+2n$ быть квадратом при натуральном n?

2. Найдите все целые $n\geq 0$, для которых $n^2+n+1$ — квадрат.

Проверка: 1. Нет: $n^2<n^2+2n<(n+1)^2$ при $n\geq 1$. 2. Только n=0; остальные исключены доказанной оценкой.

УРОК 07 / 9–11 КЛАССЫ

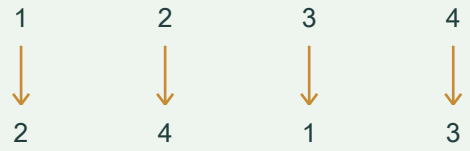
# Малая теорема Ферма

Перед началом: Простые числа и остатки

## Зачем это нужно

При простом модуле ненулевые остатки обладают особенно удобной структурой: умножение на ненулевой остаток лишь переставляет их. Это позволяет получать сравнения для больших степеней без выписывания полного периода. Простота модуля и условие неделимости основания принципиальны.

### Умножение на 2 по модулю 5




Все четыре остатка встречаются по одному.

### Большая степень по модулю 13

- $100 = 12 \cdot 8 + 4$
- $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$
- $2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$

## Правило

Если p простое и p не делит a, то a^(p−1)≡1 (mod p). Доказательство: остатки a,2a,…,(p−1)a — перестановка 1,…,p−1. Их произведения сравнимы; (p−1)! можно сократить, поскольку оно взаимно просто с p.

## Почему работает

Почему при умножении нет повторов? Если ai ≡ aj (mod p), то p делит a(i − j). Поскольку p простое и не делит a, оно делит i − j. Среди чисел от 1 до p − 1 это возможно только при i = j.

## Разобранный пример

Найдите остаток $2^{100}$ при делении на 13.

Так как 13 простое и не делит 2, получаем $2^{12}\equiv1\pmod{13}$. Разложим $100=12\cdot8+4$. Значит, $2^{100}\equiv2^4=16\equiv3 \pmod{13}$. Все предпосылки теоремы проверены.

## На что обратить внимание

Для составного модуля проверьте другой метод. Например, $2^8 \equiv 4 \pmod{9}$, хотя 2 взаимно просто с 9.

## Попробуйте сами

1. Найдите остаток $3^{100}$ при делении на 7.

2. Почему для a=13 и p=13 нельзя получить $a^{12}\equiv1 \pmod{13}$?

Проверка: 1. $100=6\cdot16+4$, $3^4=81\equiv4 \pmod 7$. 2. Основание делится на p; любая положительная степень даёт остаток 0.

УРОК 08 / 8–11 КЛАССЫ

# Совместные условия на остатки

Перед началом: Сравнения и НОД

## Зачем это нужно

Два условия на остатки можно объединять подстановкой. Из первого сравнения выражают число через целый параметр, а второе превращают в условие на этот параметр. При взаимно простых модулях результат задаёт ровно один класс остатков по их произведению.

### Кандидаты из первого сравнения




Шаг + 3 сохраняет остаток 2.

### Один класс решений

- 8 даёт остатки 2 и 3
- 23 = 8 + 15
- 38 = 8 + 2 · 15

## Правило

Для взаимно простых положительных m,n система x≡a (mod m), x≡b (mod n) имеет единственный класс решений по модулю mn. Если два решения есть, их разность делится и на m, и на n, значит, на mn; существование следует из тождества Безу.

## Почему работает

В первом ряду все числа дают остаток 2 по модулю 3. Остатки этих кандидатов по модулю 5 равны 2, 0, 3, 1, 4. Подходит 8. Когда прибавляем 15, сохраняются оба остатка, поскольку 15 кратно и 3, и 5.

## Разобранный пример

Найдите все целые x с x≡2 (mod 3) и x≡3 (mod 5).

Пишем x=2+3k. Второе условие даёт 3k≡1 (mod 5), откуда k≡2 (mod 5), поскольку 3·2≡1. Следовательно, x=8+15t. Проверка: 8 даёт остатки 2 и 3; добавление 15 сохраняет оба.

## На что обратить внимание

Если модули имеют НОД d, остатки должны совпадать по модулю d. Когда решения есть, шаг между ними равен НОК модулей.

## Попробуйте сами

1. Найдите наименьшее положительное x с x≡1 (mod 4), x≡2 (mod 3).

2. Совместны ли x≡1 (mod 4) и x≡3 (mod 6)?

Проверка: 1. 5; все решения x=5+12t. 2. Да, например x=9; все решения x=9+12t.

ПАМЯТКА / ВЫБОР МЕТОДА

# С чего начать задачу

Заметьте, что именно мешает решить задачу прямым подсчётом. Выберите преобразование, которое убирает эту трудность, затем проверьте его предпосылки.

### Общий делитель выражений

Сложите или вычтите кратные выражений так, чтобы избавиться от переменной.

Попробуйте $4n + 1$ и $6n + 1$. Их разность после умножения на 3 и 2 равна 1.

### Большая степень

Сначала найдите короткий цикл. Если модуль простой, проверьте предпосылки теоремы Ферма.

Для 2 по модулю 7 уже $2^3 \equiv 1$. Период 3 удобнее, чем показатель 6.

### Линейное уравнение в целых

Найдите НОД коэффициентов. Правая часть должна на него делиться.

$6x + 10y = 7$ невозможно: левая часть всегда чётная.

### Произведение или почти квадрат

Для произведения переберите делители. Для почти квадрата проверьте обе соседние границы.

$(x - 1)(y - 1) = 6$ и $4^2 < 21 < 5^2$ требуют разных проверок.

### Быстрая самопроверка

Все переменные имеют нужный знак? При сокращении сохранился правильный модуль? Проверены все пары делителей? Соседние ли квадраты выбраны? Ответ вернулся в исходное условие?

ТРЕНИРОВКА / ПЕРЕНОС МЕТОДА

# Пять задач без подсказки

Запишите сначала идею и один ключевой переход. После решения сравните обоснование с проверкой внизу страницы.

1. Докажите, что НОД(4n + 1, 6n + 1) = 1 для каждого целого n.

2. Найдите остаток $2^{2026}$ при делении на 7.

3. Найдите все целые x с остатками 2 по модулю 4 и 4 по модулю 6.

4. Найдите наименьшее натуральное m, для которого 108m — квадрат.

5. Решите в положительных целых числах xy = x + y + 7.

### Решения для самопроверки

1. Любой общий делитель делит 3(4n + 1) − 2(6n + 1) = 1.

2. $2^3 \equiv 1 \pmod 7$, а 2026 = 3 · 675 + 1. Остаток равен 2.

3. Пишем x = 2 + 4k. Тогда 4k ≡ 2 (mod 6), то есть 2k ≡ 1 (mod 3). Поэтому k ≡ 2 (mod 3) и x = 10 + 12t, где t целое.

4. $108 = 2^2 \cdot 3^3$. Не хватает одной тройки, поэтому m = 3. Проверка: $324 = 18^2$.

5. (x − 1)(y − 1) = 8. Положительные пары множителей (1, 8), (2, 4), (4, 2), (8, 1) дают (2, 9), (3, 5), (5, 3), (9, 2).

**З-06707 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 5**

**5.** Существует ли такое натуральное число $n$, что для каких-то трёх его делителей $a$, $b$, $c$, больших, чем 1, произведение $(a–1)(b–1)(c–1)$ делится на $n^2$?



**З-06707 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 5 · продолжение**

**XVIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА**
**Региональный этап**

**3 февраля 2026 г.**

---

***8 класс***

***Второй день***



**З-06709 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 7**

**7.** У Васи есть банки с синей, жёлтой и зелёной красками. Он хочет покрасить каждое натуральное число от 100 до 1 000 000 включительно одной из этих красок так, чтобы каждые три попарно взаимно простых числа были одного цвета. Докажите, что Васе придётся покрасить все числа одним цветом. Напомним, что три числа *попарно взаимно просты*, если у каждых двух из них наибольший общий делитель равен 1.

**З-06733 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 1**

**1.** На доске написаны натуральные числа от 1 до 1000, по одному разу каждое. Вася может стереть любые два числа и записать вместо них одно: их наибольший общий делитель или их наименьшее общее кратное. Через 999 таких операций на доске осталось одно число, равное натуральной степени десятки. Какое наибольшее значение она может принимать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06733

**З-06740 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 8**

**8.** Дано натуральное число $k$, большее 1. Натуральное число $n$, большее 1 и взаимно простое с $k$, назовём *правильным*, если для любого натурального делителя $d$ ($d < n$) числа $n$ число $d+k$ не взаимно просто с $n$. Докажите, что правильных чисел — конечное количество.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06740

**З-06742 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 2**

**2.** Пусть $p_1$, $p_2$, …, $p_{100}$ — сто простых чисел, среди которых нет одинаковых. Натуральные числа $a_1$, ..., $a_k$, большие 1, таковы, что каждое из чисел $p_1 p_2^3, p_2 p_3^3, \ldots, p_{99} p_{100}^3, p_{100} p_1^3$ равно произведению каких-то двух из чисел $a_1$, ..., $a_k$. Докажите, что $k \geq 150$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06742

**З-06749 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 9**

**9.** Будем говорить, что мы *укоротили* число, если стерли его последнюю цифру. Натуральное число, большее миллиона, таково, что если укоротить его, получится квадрат натурального числа, если укоротить этот квадрат, получится куб натурального числа, укоротив этот куб, получим четвёртую степень натурального числа, а, укоротив эту четвёртую степень, получим пятую степень натурального числа. Докажите, что если укоротить эту пятую степень, то получится шестая степень натурального числа.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06749

**3-06754 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 4**

**4.** Натуральные числа $a$, $b$ и $c$, большие 2022, таковы, что $a+b$ делится на $c-2022$, $a+c$ делится на $b-2022$, $b+c$ делится на $a-2022$. Какое наибольшее значение может принимать число $a+b+c$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06754

**3-06762 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 4**

**4.** Числа 1, 2, ..., 1000 разбили на два множества по 500 чисел: красные $k_1, k_2, ..., k_{500}$ и синие $s_1, s_2, ..., s_{500}$. Докажите, что количество таких пар $m$ и $n$, у которых разность $k_m-s_n$ дает остаток 7 при делении на 100, равно количеству таких пар $m$ и $n$, у которых разность $s_n-k_m$ дает остаток 7 при делении на 100. Здесь рассматриваются **все** возможные разности, в том числе и отрицательные.

Напомним, что остатком от деления целого числа $a$ на 100 называется разность между числом $a$ и ближайшим числом, не большим $a$ и делящимся на 100. Например, остаток от деления числа 2022 на 100 равен $2022-2000 = 22$, а остаток от деления числа $-11$ на 100 равен $-11-(-100) = 89$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06762

**3-06764 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 6**

**6.** Сумма остатков от деления трёх последовательных натуральных чисел на 2022 — простое число. Докажите, что одно из чисел делится на 2022.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06764

**3-06767 Олимпиада имени Эйлера 2022 8 № 9**

**9.** Петя и Вася написали на доске по 100 различных натуральных чисел. Петя поделил все свои числа на Васины с остатком и выписал все 10000 получившихся остатков себе в тетрадь. Вася поделил все свои числа на Петины с остатком и выписал все 10000 получившихся остатков себе в тетрадь. Оказалось, что наборы выписанных Васей и Петей остатков совпадают. Докажите, что тогда и наборы их исходных чисел совпадают.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06767

**З-06776 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 8**

**8.** Дано натуральное число $n$. За одну операцию можно либо вычесть из имеющегося числа любое натуральное число, меньшее его наименьшего простого делителя, либо разделить его на его наименьший простой делитель. Существует ли такое составное $n$, что из него нельзя получить простое число менее, чем за 2021 операцию?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06776

**З-06777 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 1**

**1.** Натуральное число, большее 1000000, даёт одинаковые остатки при делении на 40 и на 125. Какая цифра может стоять у этого числа в разряде сотен?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06777

**З-06784 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 8**

**8.** Сначала Саша прямолинейными разрезами, каждый из которых соединяет две точки на сторонах квадрата, делит квадрат со стороной 2 на 2020 частей. Затем Дима вырезает из каждой части по кругу. Докажите, что Дима всегда может добиться того, чтобы сумма радиусов этих кругов была не меньше 1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06784

**З-06785 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 9**

**9.** Дано натуральное число $n$, большее 2. Докажите, что если число $n!+n^3+1$ — простое, то число $n^2+2$ представляется в виде суммы двух простых чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06785

**З-06803 Олимпиада имени Эйлера 2020 8 № 9**

**9.** В строку выписано 1999 натуральных чисел. Во вторую строку под каждыми двумя соседними числами выписали их наибольший общий делитель. Аналогичным образом получили третью, четвёртую и т. д. строки. Может ли 1000-я строка состоять из 1000 последовательных чисел в некотором порядке?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06803

**З-06807 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 3**

**3.** Дано 1000-значное число без нулей в записи. Докажите, что из этого числа можно вычеркнуть несколько (возможно, ни одной) последних цифр так, чтобы получившееся число не было натуральной степенью числа, меньшего 500.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06807

**З-06815 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 3**

**3.** По кругу расставлены 100 натуральных чисел. Каждое из них разделили с остатком на следующее по часовой стрелке. Могло ли получиться 100 одинаковых ненулевых остатков?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06815

**З-06827 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 5**

**5.** Целые числа $a$, $b$, $c$ и натуральное число $n$ таковы, что $a+b+c = 1$ и $a^2+b^2+c^2 = 2n+1$. Докажите, что $a^3+b^2-a^2-b^3$ делится на $n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06827

**З-06840 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 10**

**10.** Докажите, что существует натуральное число $n$, большее $10^{100}$, такое, что сумма всех простых чисел, меньших $n$, взаимно проста с $n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06840

**З-06845 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 5**

**5.** Некоторое натуральное число $a$ разделили с остатком на числа 1, 2, 3, …, 1000. Могло ли так случиться, что среди остатков ровно по 10 раз встретятся числа 0, 1, 2, 3, …, 99?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06845

**З-06848 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 8**

**8.** Дано нечётное натуральное число $a$, большее 100. На доску выписали все натуральные числа вида $\frac{a-n^2}{4}$, где $n$ — натуральное число. Оказалось, что при $n \le \sqrt{\frac{a}{5}}$ все они простые. Докажите, что и каждое из остальных выписанных на доску натуральных чисел простое или равно единице.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06848

**З-06858 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 2**

**2.** Приведите пример шести различных натуральных чисел таких, что произведение любых двух из них не делится на сумму всех чисел, а произведение любых трех из них — делится.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06858

**3-06868 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 4**

**4.** Даны $2n$-значное натуральное число $a$ и натуральное число $k$. Числа $a$ и $ka$ записали на ленте и каждую из двух записей разрезали, начиная с последних цифр, на двузначные числа (при этом числа 00, 01, …, 09 здесь тоже считаются двузначными; если в числе $ka$ оказалось нечетное количество цифр, к нему спереди приписали 0). Оказалось, что у числа $a$ полученные двузначные числа строго убывают справа налево (от младших разрядов числа $a$ к старшим), а у числа $ka$ — строго возрастают. Докажите, что $k \geq n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06868

**3-06868 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 4 · продолжение**

**VIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА имени ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА**
**3 (заключительный) этап, 22-25 марта 2016 г.**

---

## *Второй день.*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06868

**3-06886 Олимпиада имени Эйлера 2015 8 № 6**

**6.** Натуральное число называется *совершенным*, если оно вдвое меньше суммы всех своих натуральных делителей: например, совершенным является число 6, так как $2 \cdot 6 = 1+2+3+6$. Может ли сумма всех попарных произведений натуральных делителей совершенного числа $n$ делиться на $n^2$?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06886

**З-06889 Олимпиада имени Эйлера 2014 8 № 1**

**1.** Докажите, что в разложение произведения десяти последовательных трёхзначных чисел на простые множители входит не больше 23 различных простых чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06889

**З-06903 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 7**

**7.** На доске в строчку написано $n$ подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Под каждым из этих чисел написан его делитель, меньший этого числа и больший 1. Оказалось, что эти делители тоже образуют строчку подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Докажите, что каждое из исходных чисел больше, чем $\frac{n^k}{p_1 p_2 \dots p_k}$, где $p_1, p_2, \dots, p_k$ — все простые числа, меньшие $n$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06903

**З-06989 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2**

**2.** Дано натуральное число $n$. *$n$-операция* состоит в прибавлении к натуральному числу его остатка от деления на $n$. При каких натуральных $n$, больших 1, из каждого натурального числа за несколько $n$-операций получается число, кратное $n$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06989

**З-06992 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** В белой таблице размером 100×100 клеток окрашено в красный цвет $N$ ($N > 0$) клеток таким образом, что количество красных клеток в любой фигуре, образованной объединением столбца и строки таблицы, делится на

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06992

**З-07032 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2**

**2.** У натурального числа стерли две последние цифры и полученное число прибавили к исходному. Могло ли в сумме получиться число $101^{50}-1$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07032

**З-07053 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2**

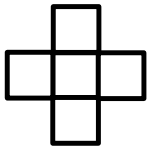
**2.** Назовем пару **различных** натуральных чисел *хорошей*, если одно из них делится нацело на другое. Найдите такие 20 натуральных чисел, среди которых нет равных, что если выписать все возможные пары этих чисел, то количество хороших среди них будет равно 101. (Каждая пара записывается один раз. Порядок чисел в парах не учитывается, то есть пары $(a, b)$ и $(b, a)$ считаются за одну.)

Не забудьте объяснить, почему найденные вами числа действительно дают ровно 101 хорошую пару, не больше и не меньше. Ответы без объяснения не засчитываются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07053

**З-07056 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** При каких натуральных $n$, больших 5, клетчатый квадрат размером $n \times n$ клеток можно без остатка разрезать на прямоугольники из двух клеток и кресты из пяти клеток так, чтобы получились фигуры обоих этих видов? Крест из пяти клеток изображен на рисунке справа.



Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

**Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу**
**https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link**

**Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07056

**3-07056 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение**

**этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.**

## ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07056

**3-07076 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** Существуют ли такие 2022 натуральных числа, что среди них нет одинаковых и произведение любых 1012 из них делится на произведение остальных 1010?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07076

**3-07077 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** В белом клетчатом квадрате размером 10x10 клеток закрасили черным 84 клетки. Какое наименьшее количество «уголков» из трех черных клеток могло при этом образоваться?

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации олимпиаду им. Эйлера 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

**Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу**
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

**Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07077

**З-07077 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение**

## ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07077

**З-07092 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Остаток от деления натурального числа $n$ на 2021 на 800 больше, чем остаток от деления числа $n$ на 2020. Найдите наименьшее такое $n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07092

**З-07111 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** Делители натурального числа $n$ (включая $n$ и 1), имеющего больше трёх делителей, выписали по возрастанию: $1 = d_1 < d_2 \ldots < d_k = n$. Разности $u_1 = d_2 - d_1$, $u_2 = d_3 - d_2$, …, $u_{k-1} = d_k - d_{k-1}$ оказались такими, что $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = \ldots = u_{k-1} - u_{k-2}$. Найдите все такие $n$.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

**Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link**

**Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

## ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07111

**3-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** Даны натуральные числа $a$ и $b$ ($a > 1$), причём $b$ делится на $a^2$. Кроме того, любой делитель числа $b$, меньший, чем $\sqrt{a}$, является также делителем числа $a$. Докажите, что у числа $a$ не более трех различных простых делителей.

**Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **В первом туре было дисквалифицировано более 150 участников, как за копирование решений из интернета, так и за сотрудничество при выполнении работы; нарушители правил во втором туре имеют хорошие шансы пополнить их число**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07144

**3-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАГРУЗКЕ РАБОТЫ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07144

**3-07157 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Натуральные числа $n$ ($n > 1$) и $k$ таковы, что для любого натурального делителя $d$ числа $n$ хотя бы одно из чисел $d+k$ и $d-k$ также является натуральным делителем числа $n$. Докажите, что число $n$ — простое.

**4.** Существуют ли такие положительные числа $a$, $b$, $c$, что $a+b+c = ab+ac+bc = abc$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07157

**З-07233 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Напомним, что *факториалом* $n!$ натурального числа $n$ называется произведение всех натуральных чисел от 1 до $n$ включительно (например, $1! = 1$, а $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$). Можно ли из чисел $1!, 2!, \ldots, 99!, 100!$ вычеркнуть одно так, чтобы произведение оставшихся оказалось кубом натурального числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07233

**З-07265 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Петя задумал 8 различных чисел, а потом стал выбирать из них по два и делить большее на меньшее. Он нашел 22 из 28 возможных частных, и они оказались натуральными степенями двойки. Докажите, что 6 оставшихся частных — тоже натуральные степени двойки. (Натуральная степень двойки — это 2 в степени, показатель которой равен натуральному числу.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07265

**З-07281 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** Найдите все натуральные числа $n$, для которых число $n^7+n^6+n^5+1$ имеет ровно три натуральных делителя.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07281

**З-07305 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2**

**2.** Натуральное число заканчивается на ноль, а наибольший из его делителей, не равных ему самому, является степенью простого числа. Найдите предпоследнюю цифру этого числа. Найдите предпоследнюю цифру этого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07305

**З-07322 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** По окружности красным карандашом записали 49 различных натуральных чисел, меньших 100. Между каждыми двумя соседними красными числами записали синим их наибольший общий делитель. Могло ли случиться, что все синие числа различны?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07322

**З-07372 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** На доске написали 10 натуральных чисел. Если отметить любые три из написанных чисел, то сумма всех трёх будет делиться на два числа из этой тройки. Докажите, что среди написанных чисел есть равные.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07372

**З-07383 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** Вася задумал шесть натуральных чисел: $a$, $b$, $c$, $d$, $e$, $f$. За рубль можно указать любые два из них и узнать их произведение. Пете известно, что любые два из задуманных чисел взаимно просты (то есть не имеют общих делителей, больших 1). За какую наименьшую сумму он сможет узнать все задуманные числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07383

**З-07405 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4**

**4.** Все делители натурального числа $N$, кроме $N$ и единицы, выписали в ряд по убыванию: $d_1 > d_2 > \ldots > d_k$. Оказалось, что в каждой паре делителей, одинаково удалённых от концов этого ряда, больший делитель делится на меньший (то есть $d_1$ делится на $d_k$, $d_2$ — на $d_{k-1}$ и т.д.). Докажите, что в любой паре делителей числа $N$ больший делитель делится на меньший.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07405

**З-07420 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3**

**3.** Взяли четыре натуральных числа. Для каждой пары этих чисел выписали их наибольший общий делитель. Получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5, $N$, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может принимать число $N$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07420

**З-07425 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 8**

**8.** Дано 2014 попарно различных натуральных чисел таких, что произведение любых двух из них делится на сумму этих двух чисел. Докажите, что ни одно из данных чисел не может быть равно произведению шести попарно различных простых чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07425

**3-07430 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

**5.** Какое наибольшее количество двузначных чисел можно записать в ряд так, чтобы любые два соседних числа были не взаимно просты, а любые два несоседних числа — взаимно просты? Напомним, что числа называются *взаимно простыми*, если у них нет общих делителей, больших единицы.

**Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07430

**3-07459 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1**

1. На доске выписаны числа от 1 до 2150. Каждую минуту каждое число подвергается следующей операции: если число делится на 100, то его делят на 100, если же не делится, то из него вычитают 1. Найдите наибольшее среди чисел на доске через 87 минут.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07459

**3-07470 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2**

2. Имеется три последовательных чётных числа. У первого из них нашли наибольший чётный собственный делитель, у второго — наибольший нечётный собственный делитель, у третьего — опять наибольший собственный чётный делитель. Может ли сумма трёх полученных делителей быть равна 2013? (Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и этого числа)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07470

**З-07473 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5**

5. В стране лжецов и рыцарей (рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) десяти людям выдали различные числа от 1 до 10. Потом каждого спросили: «Делится ли ваше число на 2?». Утвердительный ответ дали 3 человека. На вопрос «Делится ли ваше число на 4?» утвердительный ответ дали 6 человек. На вопрос «Делится ли ваше число на 5?» утвердительно ответили 2 человека. Какие числа получили лжецы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07473

**З-01925 Высшая проба 2022 8 № 3**

**Задание 3 (15 баллов)**

Настойчивый восьмиклассник Вася выписал в ряд 2021 нечётное число $n_1, n_2, \ldots, n_{2021}$. Затем он построил новый ряд из 2020 чисел по следующему правилу: $p_1$ получается перемножением всех делителей числа $n_1$ (в том числе единицы и самого числа) и всех делителей числа $n_2$, $p_2$ получается перемножением всех делителей числа $n_2$ и всех делителей числа $n_3$ и т.д. Вася утверждает, что $n_1 = 3$, $n_{2021} = 13$, а у произведения $p_1 p_2 \cdots p_{2020}$ последние четыре цифры – 2021. Стоит ли верить Васе?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01925

**З-01943 Высшая проба 2003 8 № 3**

**Задание 3 (15 баллов)**

В ряд расставлены 2020 натуральных чисел так, что среди любых шести чисел, идущих подряд, первое число нацело делится на последнее, и среди любых девяти чисел, идущих подряд, последнее число нацело делится на первое. Докажите, что сумма первых ста чисел нацело делится на сумму последних ста чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01943

**З-02007 Высшая проба 2002 8 № 1**

**1.** Найти все натуральные числа $n$ от 1 до 100 такие, что если перемножить все делители числа $n$ (включая 1 и $n$), получим число $n^3$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02007

**З-06014 Ломоносов 2013 8 № 4**

4. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06014

**З-06017 Ломоносов 2013 8 № 7**

7. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы $100 \times 100$ ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06017

**З-00442 Московская математическая олимпиада 2026 8 № 3**

**Задача 3**. Полина записала число, оканчивающееся на 2026. А Стёпа посчитал сумму всех натуральных делителей этого числа (включая 1 и само число). Мог ли он получить число $1\,000\,000\,001$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00442

**З-05395 Росатом 2025 8 № 2**

**2.** Найти наименьшее целое число, кратное 1944, половина которого является квадратом целого числа, а шестая часть – кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05395

**З-05531 Росатом 2021 8 № 4**

**4.** Для каких простых чисел $p$ и $q$ квадратное уравнение $x^2 + px + 3q = 0$ имеет целые корни?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05531

**З-00765 ВсОШ 2025 8 № 8.1**

**Задача 8.1.** (4 балла) Найдите наибольшее натуральное число $n$, при котором $(7!)!$ делится на $n!$.
*Здесь $k!$ означает произведение $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k$.*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00765

**З-00913 ВсОШ 2024 8 № 8.6**

**Задача 8.6.** На доске написаны все натуральные числа от 1 до 60 включительно. Назовём выписанное число *особенным*, если сумма всех остальных выписанных чисел делится на него.

**(а)** *(2 балла)* Найдите наибольшее особенное число.

**(б)** *(2 балла)* Сколько всего особенных чисел на доске?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00913

**З-01172 ВсОШ 2021 8 № 8.3**

**Задача 8.3.** Четверо ребят гуляли вдоль аллеи и решили посчитать количество елей, высаженных вдоль неё.

- Аня сказала: «Вдоль аллеи всего 15 елей.»
- Боря сказал: «Количество елей делится на 11.»
- Вера сказала: «Елей точно меньше 25.»
- Гена сказал: «А я уверен, что их количество делится на 22.»

Один мальчик и одна девочка сказали правду, а остальные двое ошиблись. Сколько елей растёт вдоль аллеи?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01172

**З-01177 ВсОШ 2021 8 № 8.8**

**Задача 8.8.** Маша выписала на доску в порядке возрастания все натуральные делители некоторого числа $N$ (самый первый выписанный делитель — 1, самый большой выписанный делитель — само число $N$). Оказалось, что третий с конца делитель в 21 раз больше второго с начала. Какое наибольшее значение может принимать $N$?

## 9 класс

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01177

**З-01886 Высшая проба 2024 9 № 9.6**

**Задача 9.6.** *(20 баллов)* Дан приведённый квадратный трёхчлен $f$ с целыми коэффициентами. Известно, что если $f(x)$ ($x$ целый) делится на некоторое простое $p > 2024$, то $f(x)$ также делится на $p^2$. Докажите, что тогда это свойство верно и для всех простых $p < 2024$.



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01886

**З-01906 Высшая проба 2023 9 № 9.2**

**Задача 9.2.** *(15 баллов)* Существует ли 1000-значное натуральное число, состоящее из ненулевых цифр, которое делится на сумму своих цифр?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01906

**З-01929 Высшая проба 2022 9–10 № 1**

**Задание 1 (13 баллов).**
В этой задаче запись $x \bmod n$, где $x$ – целое а $n$ – натуральное, обозначает такое целое число $y$ от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на $n$. Существует ли такая функция $f$, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом $x$ верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01929

**З-01934 Высшая проба 2022 9–10 № 6**

**Задание 6 (50 баллов).**
Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1,\ldots,x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего $C$ можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма любых нескольких стоящих подряд чисел будет по модулю не больше $C$?

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01934

**З-01951 Высшая проба 2003 9 № 5**

**Задание 5 (30 баллов).**

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное $q_1$ и остаток $r_1$. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное $q_i$ и остаток $r_i$.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021**

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01951

**З-01951 Высшая проба 2003 9 № 5 · продолжение**

**Математика** **9 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01951

**З-01993 Высшая проба 2002 9 № 5**

**5.** Чётное число $2N > 2$ называется подходящим, если оно делится на модуль разницы между наибольшим из своих чётных делителей, отличных от $2N$, и наибольшим из своих нечётных делителей. Сколько существует подходящих чётных чисел, не превосходящих 2018?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01993

**З-02014 Высшая проба 2002 9 № 2**

**2.** Найдите все натуральные числа $n$ от 400 до 600 такие, что если перемножить все делители числа $n$ (включая 1 и $n$), получим число $n^5$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02014

**З-05866 Ломоносов 2021 9 № 2**

**Задача** 2. Сколько существует делителей числа $2021^{2021}$, кубический корень из которых является натуральным числом?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05866

**З-05874 Ломоносов 2021 9 № 3**

**Задача** 3. Назовем составное натуральное число $n$ «интересным», если все его натуральные делители можно выписать в порядке возрастания, и при этом каждый следующий делитель делится на предыдущий. Найти все «интересные» натуральные числа от 20 до 90 (включительно).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05874

**З-06021 Ломоносов 2013 9 № 2**

2. На далеком острове живут вегетарианцы, которые всегда говорят правду, и каннибалы, которые всегда лгут. Как-то раз вегетарианец и еще несколько жителей острова выстроились в ряд и каждый сказал: “Все вегетарианцы стоят от меня через простое число человек”. Сколько жителей острова могло выстроиться в ряд?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06021

**З-06025 Ломоносов 2013 9 № 6**

6. Саша и Максим (от нечего делать) написали в клетках таблицы $100 \times 100$ ненулевые цифры. После этого Саша сказал, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждой строке, все делятся на 9. На это Максим ответил, что среди 100 чисел, образованных цифрами в каждом столбце, ровно одно не делится на 9. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06025

**З-00369 Росатом 2026 9 № 3**

**3.** На листе бумаги Ваня написал простое число $p$. Прибавив к $p$ его последнюю цифру, увеличенную на 1, Петя получил новое число $q$. Известно, что если оно окажется простым, Петя получит приз и сможет повторить описанную процедуру еще раз и, возможно, снова получит приз и т.д. Какое наименьшее трехзначное простое число должен написать Ваня, чтобы Петя смог получить максимальное число призов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00369

**З-05414 Росатом 2025 9 № 1**

**1.** Бригада рабочих копала траншею под теплотрассу. Копали по очереди: первый рабочий выкопал половину траншеи, второй – треть от оставшейся части траншеи, третий – четвертую часть остатка и т.д. Когда все члены бригады закончили работать, $1/5$ часть траншеи осталась не выкопанной. Сколько рабочих в бригаде?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05414

**З-05442 Росатом 2023 9 № 2**

**Задача 2.**

**1 балл**. Указал, что подкоренные выражения должны быть полными квадратами. Получил, что условие задачи выполняется при любых нечетных $p$.

**2 балла**. При нахождении простых чисел допущены арифметические ошибки.

**3 балла**. Задача решена верно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05442

**З-05533 Росатом 2021 9 № 1**

**1.** Команда из трех пиратов причалила к острову, чтобы разделить оставленный там клад золотых монет. Время было позднее, и они решили отложить дележ монет до утра. Первый пират проснулся ночью и решил забрать свою долю. Разделить монеты на три равные части ему не удалось, поэтому он забрал сначала одну монету, а потом треть от оставшихся и пошел спать. Не зная про это, второй пират проснулся ночью и проделал то же самое что и первый. Третий пират повторил то, что сделали первый и второй. Утром, не сказав друг другу ни слова, они разделили между собой поровну оставшиеся монеты. Сколько монет досталось каждому пирату, если первоначально клад содержал не менее 110 и не более 200 монет?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05533

**З-05575 Росатом 2020 9 № 3**

**3.** Хорда $AB$ параболы $y = x^2$ пересекает ось ординат в точке $C$ и делится ею в отношении $AC : CB = 2 : 1$. Найти абсциссы точек $A$ и $B$, если ордината точки $C$ равна 8.

**4.** Сумма $b_5 + b_6 + ... + b_{2019}$ членов геометрической прогрессии $\{b_n\}$, $b_n > 0$ равна 18, а их произведение $b_5 \cdot b_6 \cdot ... \cdot b_{2019}$ равно $3^{2015}$. Найти сумму обратных величин $\frac{1}{b_5} + \frac{1}{b_6} + ... + \frac{1}{b_{2019}}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05575

**З-05612 Росатом 2020 9 № 3**

**3.** Натуральное число $a$ кратно 15 и имеет 63 различных делителей, включая единицу и $a$. Найдите наименьшее такое $a$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05612

**З-00044 ВсОШ 2026 9 № 4.1**

**Задача 4.1.** Числа 3, 7, 10, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00044

**З-00045 ВсОШ 2026 9 № 4.2**

**Задача 4.2.** Числа 2, 6, 11, 15, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00045

**З-00046 ВсОШ 2026 9 № 4.3**

**Задача 4.3.** Числа 3, 6, 11, 16, 23 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00046

**З-00047 ВсОШ 2026 9 № 4.4**

**Задача 4.4.** Числа 3, 8, 11, 17, 22 и 31 разбили на три группы по два числа так, что выполняются следующие условия:

- В первой группе оказались только простые числа.
- Во второй группе сумма чисел делится на 3.
- Сумма чисел в третьей группе больше половины от общей суммы.

Какие числа в какой группе?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00047

**З-00574 ВсОШ 2026 9 № 9.1**

**Задача 9.1.** Акционеры по очереди делят доходы компании. Первый акционер получил 1000 рублей и 1/10 оставшихся доходов, второй — 2000 рублей и 1/10 остатка, третий — 3000 рублей и 1/10 остатка и так далее. Оказалось, что все акционеры поделили доходы поровну. Сколько рублей получил каждый акционер?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00574

**З-00578 ВсОШ 2026 9 № 9.5**

**Задача 9.5.** Объем аккумулятора рации — натуральное число условных единиц. На каждое включение рации тратится натуральное число у.е., и каждые 10 минут работы рации отнимают некоторое натуральное число у.е. При выключении рации аккумулятор не расходуется. Известно, что если сеансы связи длятся по 10 минут, то аккумулятор сядет во время 40-го сеанса, а если по 20 минут — то во время 26-го. Найдите наименьший возможный заряд аккумулятора.

«Аккумулятор сел во время сеанса» означает, что сеанс связи начался, шел некоторое время, но аккумулятор сел до того момента, как сеанс успел закончиться.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00578

**З-00601 ВсОШ 2026 9 № 9.4**

9.4. Существует ли такое натуральное число $n$, что для каких-то трёх его делителей $a$, $b$, $c$, больших 1, произведение $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на $n^2$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00601

**3-00629 ВсОШ 2026 9 № 9.7**

9.7. Дано нечётное простое число $p$. Найдите все пары натуральных чисел $a$ и $b$ таких, что $\dfrac{a}{p}+\dfrac{p}{b}=2$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00629

**3-00678 ВсОШ 2026 9 № 9.7**

9.7. Дано нечётное простое число $p$. Найдите все пары натуральных чисел $a$ и $b$ таких, что $\dfrac{a}{p}+\dfrac{p}{b}=2$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00678

**3-00748 ВсОШ 2025 9 № 8**

**8.** Простое число $p$ таково, что для любых целых чисел $a$ и $b$ числа $10a+3b$ и $a+8b$ или оба делятся на $p$, ли оба не делятся. Найдите, чему может быть равно $p$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00748

**3-00779 ВсОШ 2025 9 № 9.6**

**Задача 9.6.** (4 балла) Простое число $p$ таково, что числа $15p-15$ и $16p-15$ являются точными квадратами. Чему может быть равно $p$? Укажите все возможные варианты в любом порядке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00779

**3-00815 ВсОШ 2025 9 № 9.7**

9.7. Пусть на доске написаны несколько целых чисел (некоторые из которых могут быть равными). Скажем, что эти числа образуют *удачный набор*, если их нельзя разбить на две непустые группы так, чтобы произведение суммы чисел в одной группе и суммы чисел в другой было положительным. Учитель написал на доске несколько целых чисел. Докажите, что дети могут дописать к имеющимся ещё ровно одно целое число так, чтобы полученный набор оказался удачным. (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00815

**3-00886 ВсОШ 2024 9 № 4**

**4.** Петя задумал составное натуральное число $N$, меньшее 1000.Он выписал на доску все натуральные делители $N$, не равные 1. Оказалось, что два наименьших числа на доске различаются на 39.
Чему может быть равно $N$?
Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00886

**З-00887 ВсОШ 2024 9 № 82**

82. Легко убедиться, что число $N = 82$ подходит под условие задачи.

Предположим, что существует ещё какое-то подходящее $N \neq 82$. Поскольку двумя его наименьшими делителями, отличными от 1, являются 2 и 41, то у $N$ нет других делителей в интервале (2; 41). Тогда $N$ должно делиться либо на какое-то простое число, большее 41, либо на степени чисел 2 или 41. При этом делиться на какую-то ещё степень 2 число $N$ не может, т.к. среди делителей $N$ не должно быть числа 4. Если же $N$ делится на простое число, большее 41, или на $41^2$, то $N$ не меньше $2 \cdot 41 \cdot 41 = 3362 > 1000$. Таким образом, единственный возможный вариант для $N$ — это 82.

2

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00887

**З-00887 ВсОШ 2024 9 № 82 · продолжение**

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00887

**З-00987 ВсОШ 2023 9 № 9.3**

**Задача 9.3.** Натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что $a$ делится на $b + 1$ и 43 делится на $a + b$.
**(а)** *(1 балл)* Укажите любое возможное значение $a$.
**(б)** *(3 балла)* Чему может быть равно $b$? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00987

**3-01012 ВсОШ 2023 9 № 9.4**

9.4. Даны натуральные числа $a$, $b$ и $c$. Ни одно из них не кратно другому. Известно, что число $abc+1$ делится на $ab-b+1$. Докажите, что $c \geqslant b$. (*М. Антипов*)

**Первое решение.** Предположим противное: пусть $b \geqslant c+1$. Из делимости $abc+1$ на $ab-b+1$ следует, что число $b(ac-a++1)=(abc+1)-(ab-b+1)$ кратно $ab-b+1$. Поскольку числа $b$ и $ab-b+1=b(a-1)+1$ взаимно просты, получаем, что $ac-a+1$ делится на $ab-b+1$. Ясно, что $ac-a+1>0$, поэтому либо $ac-a+1=ab-b+1$, либо $ac-a+1 \geqslant 2(ab-b+1)$.

В первом случае получаем $b=a(b-c+1)$ и, значит, $b$ делится на $a$, что невозможно по условию. Во втором случае имеем

$$ac-a \geqslant 2b(a-1)+1>2b(a-1)>2c(a-1),$$

то есть $ac<2c-a<2c$. Это значит, что $a<2$, то есть $a=1$; но это также невозможно по условию, ибо тогда снова $b$ делится на $a$.

**Второе решение.** Опять же предположим противное. Поскольку $abc+1$ делится на $ab-b+1$, то и $bc-c+1=(abc+1)-$ $-c(ab-b+1)$ тоже кратно $ab-b+1$, то есть $bc-c+1=k(ab-b+1)$ при некотором натуральном $k$. Иначе говоря,

$$0=(bc-c+1)-k(ab-b+1)=b(c-ka+k)-(k+c-1). \quad (*)$$

8

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01012

**3-01012 ВсОШ 2023 9 № 9.4 · продолжение**

*Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день*

Значит, $k+c-1$ делится на $b$.

По нашему предположению, $c<b$. С другой стороны, поскольку $a>1$ (иначе $b$ делится на $a$), имеем

$$bc-c+1=c(b-1)+1<b^2<b(b+1) \leqslant b(b(a-1)+1),$$

откуда $k<b$. Значит, $0<k+c-1<2b$, и потому $k+c-1=b$.

Теперь $(*)$ переписывается в виде $0=b(c-ka+k)-b$, то есть $c-ka+k-1=0$. Но тогда $ka=k+c-1=b$, то есть $b$ делится на $a$. Это невозможно.

**Комментарий.** Доказано, что $ac-a+1$ или $bc-c+1$ делится на $ab-b+1$ — 2 балла.

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01012

**3-01107 ВсОШ 2022 9 № 9.2**

9.2. На доске девять раз (друг под другом) написали некоторое натуральное число $N$. Петя к каждому из 9 чисел приписал слева или справа одну ненулевую цифру; при этом все приписанные цифры различны. Какое наибольшее количество простых чисел могло оказаться среди 9 полученных чисел? (*И. Ефремов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01107

**З-01142 ВсОШ 2022 9 № 9.1**

9.1. Назовём *главными делителями* составного числа $n$ два наибольших его натуральных делителя, отличных от $n$. Составные натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что главные делители числа $a$ совпадают с главными делителями числа $b$. Докажите, что $a = b$.

(*А.С. Голованов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01142

**З-01204 ВсОШ 2021 9 № 9.3**

9.3. Рассмотрим такие натуральные числа $a$, $b$ и $c$, что дробь

$$k = \frac{ab + c^2}{a + b}$$

является натуральным числом, меньшим $a$ и $b$. Какое наименьшее количество натуральных делителей может быть у числа $a + b$?

(*П. Козлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01204

**З-01571 ВсОШ 2020 9 № 9.1**

9.1. Изначально на столе лежали 10 куч конфет, в которых было $1, 2, \ldots, 10$ конфет соответственно. Малыш решил перераспределить конфеты. На каждой нечётной минуте он выбирает одну из куч и делит её на две кучи, в каждой из которых хотя бы по одной конфете. На каждой чётной минуте он выбирает две кучи и объединяет их в одну (таким образом, первым действием он делит кучу на две). Может ли в некоторый момент оказаться, что все кучи на столе содержат одно и то же количество конфет?

(*Н. Агаханов, жюри*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01571

**З-01574 ВсОШ 2020 9 № 9.4**

9.4. Пусть $p$ — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число $y$, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше $y$.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01574

**З-01606 ВсОШ 2018 9 № 9.2**

9.2. На доске написаны пять натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трёх из них делится на каждое из остальных. Обязательно ли среди этих чисел найдутся четыре равных?

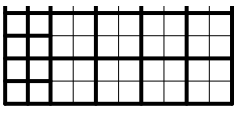


Рис. 1

(*С. Берлов, Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01606

**3-01622 ВсОШ 2018 9 № 9.8**

9.8. Серёжа выбрал два различных простых числа $p$ и $q$. Он считает натуральное число $n$ *хорошим*, если число $p+q$ можно представить в виде суммы ровно $q$ чисел, каждое из которых имеет вид $n^k$ при целом неотрицательном $k$. (Например, если бы Серёжа выбрал $p=7$ и $q=3$, то он бы счёл число $n=2$ хорошим, поскольку $7+3=2^3+2^0+2^0$). Докажите, что Серёжа считает хорошими не более двух чисел. (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01622

**3-01256 ВсОШ 2017 9 № 9.4**

9.4. Существует ли такая бесконечная возрастающая последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, что сумма любых двух



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01256

**3-01256 ВсОШ 2017 9 № 9.4 · продолжение**



различных членов последовательности взаимно проста с суммой любых трёх различных членов последовательности? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01256

**3-01289 ВсОШ 2016 9 № 9.3**

9.3. Саша выбрал натуральное число $N>1$ и выписал в строчку в порядке возрастания все его натуральные делители: $d_1<\ldots<d_s$ (так что $d_1=1$ и $d_s=N$). Затем для каждой пары стоящих рядом чисел он вычислил их наибольший общий делитель; сумма полученных $s-1$ чисел оказалась равной $N-2$. Какие значения могло принимать $N$? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01289

**3-01402 ВсОШ 2014 9 № 9.1**

9.1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что любые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01402

**3-01414 ВсОШ 2014 9 № 9.5**

9.5. К натуральному числу $N$ прибавили наибольший его делитель, меньший $N$, и получили степень десятки. Найдите все такие $N$. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01414

**З-01743 ВсОШ 2014 9 № 9.1**

9.1. По кругу расставлены 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01743

**З-01745 ВсОШ 2014 9 № 9.3**

9.3. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих чисел Петя нашёл их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и $N$, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может иметь число $N$? (*О. Дмитриев*)

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01745

**З-01745 ВсОШ 2014 9 № 9.3 · продолжение**

*Региональный этап, 2013–2014 учебный год. Первый день*

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01745

**З-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4**

9.4. Существуют ли три взаимно простых в совокупности натуральных числа, квадрат каждого из которых делится на сумму двух оставшихся? (*С. Берлов*)

3

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01438

**З-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение**

*XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

## 10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01438

**З-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5**

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01447

**З-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7**

9.7. Найдите все тройки простых чисел $p, q, r$ такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01815

**З-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5**

**Задача 10.5.** *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа $n$, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа $n$ (в частности, само $n$), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01915

**З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5**

**Задание 5 (30 баллов).**

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное $q_1$ и остаток $r_1$. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное $q_i$ и остаток $r_i$.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

**Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021**

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

**З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5 · продолжение**

**Математика** **10 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

**З-02021 Высшая проба 2002 10 № 3**

**3.** Тройка целых чисел $(x, y, z)$, наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что $z$ является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02021

**З-02059 Высшая проба 2002 10 № 6**

**6.** а) Найти хотя бы два различных натуральных числа $n$, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел $n$, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.

**Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02059

**З-05739 Ломоносов 2023 10 № 2**

**Задача 2.**

**В-1** Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05739

**З-05813 Ломоносов 2022 10 № 9**

**Задача 9 (15 баллов)**

**В-1** Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа $a$ — это наибольшее целое число, не превосходящее числа $a$.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05813

**З-05836 Ломоносов 2022 10 № 1**

**Задача** 1. Найдите наименьшее натуральное число, обладающее следующим свойством: остаток от его деления на 20 на единицу меньше остатка от его деления на 21, а остаток от его деления на 22 равен 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05836

**З-05838 Ломоносов 2022 10 № 3**

---

**Задача** 3. Найдите три последние цифры числа $10^{2022} - 9^{2022}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05838

**З-05935 Ломоносов 2015 10–11 № 10.1**

**10.1.** Найдите такое наибольшее целое $k$, что хотя бы для одного натурального $n > 1000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на $2^{n+k+2}$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05935

**З-05936 Ломоносов 2015 10–11 № 10.2**

**10.2.** Найдите такое наибольшее целое $n$, что хотя бы для одного натурального $m > 500$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на $2^{m+n+3}$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05936

**З-05937 Ломоносов 2015 10–11 № 10.3**

**10.3.** Найдите такое наибольшее целое $k$, что хотя бы для одного натурального $n > 2000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на $2^{n+k+4}$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05937

**З-05938 Ломоносов 2015 10–11 № 10.4**

**10.4.** Найдите такое наибольшее целое $n$, что хотя бы для одного натурального $m > 10000$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на $2^{m+n+5}$.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05938

**З-00486 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 5**

**Задача 5**. Назовём набор из $k$ последовательных натуральных чисел *хорошим*, если можно у каждого из этих чисел выбрать по простому делителю так, чтобы у всяких двух разных чисел были выбраны разные делители. В противном случае назовём набор *плохим*. При всяком ли натуральном $k$ количество плохих наборов из $k$ последовательных натуральных чисел конечно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00486

**3-00373 Росатом 2026 10 № 3**

**3.** Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00373

**3-05381 Росатом 2026 10 № 2**

**2.** Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(2024) - Q(2024)$ имеет не менее шести различных делителей, включая единицу и само число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05381

**3-05382 Росатом 2026 10 № 3**

**3.** Для каждого натурального $n$ определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел $m$, $1 \le m \le n$, взаимно простых с $n$ (функция Эйлера). Найти $a(2025)$.

**4.** Найти y, при котором система $\begin{cases} x^5 + x^4 = x^y + 1 \\ x^{13} + x^9 + x^5 = 1 \end{cases}$ совместна.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05382

**3-05542 Росатом 2021 10 № 1**

**1.** Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 3, 5 и 6 в остатке 1, а при делении на 11 – остаток 5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05542

**3-05618 Росатом 2020 10 № 4**

**4.** Натуральное число $a$ имеет 101 различных делителей, включая 1 и $a$. Найти сумму и произведение таких делителей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05618

**3-05713 Росатом 2010 10 № 4**

**4.** Для числа $a = 5^3 \cdot 7^4 + 5^2 \cdot 7^3$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05713

**3-02204 Турнир городов 2023 10–11 № 6**

**6.** [12] Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора {1, ..., 2023}. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

*Иван Кухарчук*

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02204

**З-00064 ВсОШ 2026 10 № 1.1**

**Задача 1.1.** Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 112 раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00064

**З-00065 ВсОШ 2026 10 № 1.2**

**Задача 1.2.** Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 113 раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00065

**З-00066 ВсОШ 2026 10 № 1.3**

**Задача 1.3.** Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 114 раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00066

**З-00067 ВсОШ 2026 10 № 1.4**

**Задача 1.4.** Назовите максимальное натуральное число $n > 100$ такое, что при стирании двух последних цифр оно уменьшается ровно в 115 раз?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00067

**З-00588 ВсОШ 2026 10 № 10.7**

**Задача 10.7.** У Маши есть книги с номерами от 1 до 2025 и очень длинная книжная полка. Сначала Маша поставила книгу номер 1 на полку. Далее Маша каждый раз берёт книгу со следующим номером $n$ и ставит её непосредственно справа от книги с номером $m$, где $m$ — наибольший собственный делитель $n$. Так продолжается, пока Маша не поставит все книги.

**(а)** (2 балла) Чему равен номер книги справа от книги с номером 33?
**(б)** (5 баллов) Чему равен номер книги слева от книги с номером 33?

*Напомним, что собственным делителем числа называется всякий его делитель, отличный от самого числа.*

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00588

**З-00611 ВсОШ 2026 10 № 10.4**

10.4. Существует ли такое натуральное число $n$, что для каких-то трёх его делителей $a$, $b$, $c$, больших 1, произведение $(a-1)(b-1)(c-1)$ делится на $n^2$?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00611

**З-00784 ВсОШ 2025 10 № 10.2**

**Задача 10.2.** (4 балла) Натуральное число назовём *хорошим*, если для него выполняются все следующие условия:

- В его десятичной записи все цифры ненулевые;
- Сумма его цифр равна 32;
- Любая его цифра, кроме последних двух, является делителем суммы следующих за ней двух цифр.

Найдите наименьшее хорошее число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00784

**З-00824 ВсОШ 2025 10 № 10.9**

10.9. Назовём натуральное число *однобоким*, если оно больше 1, и все его простые делители заканчиваются на одну и ту же цифру. (Например, числа 19 и $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ — однобокие, а число $682 = 2 \cdot 11 \cdot 31$ — нет.) Существует ли возрастающая арифметическая прогрессия с разностью, не превышающей 2025, состоящая из 150 натуральных чисел, каждое из которых — однобокое?

(*А. Чиронов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00824

**З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4**

является точным квадратом.

10.4. На плоскости отмечены $10^6$ точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа $C$, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем $C$ это возможно?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

**З-00837 ВсОШ 2025 10 № 10.4 · продолжение**

*LI Всероссийская математическая олимпиада школьников*

# 10 класс

## Первый день

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00837

**З-00841 ВсОШ 2025 10 № 10.4**

является точным квадратом.

10.4. На плоскости отмечены $10^6$ точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа $C$, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем $C$ это возможно?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00841

**З-00841 ВсОШ 2025 10 № 10.4 · продолжение**

*LI Всероссийская математическая олимпиада школьников*

# 11 класс

## Первый день

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00841

**З-00858 ВсОШ 2025 10 № 10.5**

10.5. Дано натуральное число $n$. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n-1$ выписанных на листке чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00858

**З-00968 ВсОШ 2024 10 № 10.9**

10.9. Найдите все тройки (не обязательно различных) натуральных чисел $a$, $b$, $c$ такие, что каждое из чисел $a+bc$, $b+ca$, $c+ab$ является простым делителем числа $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$.

(*А. Чиронов, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00968

**З-00969 ВсОШ 2024 10 № 1**

вно. Далее будет доказано, что других ответов нет.

1) Предположим, что $s = (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$ делится на $pqr$, где $p = a+bc$, $q = b+ca$, $r = c+ab$ (в частности, это следует из условия, если дополнительно предполагать, что $p, q, r$ различны).

Заметим, что один из трех сомножителей $a^2+1$, $b^2+1$, $c^2+1$ не может делиться на произведение двух из чисел $p$, $q$, $r$, так как он меньше этого произведения. Действительно, рассмотрим, например, $pq = (a+bc)(b+ca)$. Из раскрытия скобок видим, что $pq > c^2(ab) + ab \geqslant c^2+1$, $pq > b^2c + ab \geqslant b^2+1$ и аналогично $pq > a^2+1$. Значит, каждый из сомножителей $a^2+1$, $b^2+1$,

14

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00969

**З-00969 ВсОШ 2024 10 № 1 · продолжение**

*Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Второй день*

$c^2+1$ должен делиться ровно на одно из чисел $p, q, r$. Пусть, для определенности, $a$ — наименьшее из чисел $a$, $b$, $c$. Тогда $a^2 \leqslant bc$ и $1 \leqslant a$, поэтому $a^2+1$ может делиться на $p = bc+a$ только в случае $a^2 = bc$ и $a = 1$, т.е в случае $a = b = c = 1$. Далее, $a^2 \leqslant ac$ и $1 \leqslant b$, поэтому $a^2+1$ может делиться на $q = ac+b$ только в случае $a^2 = ac$ и $b = 1$, т.е в случае $a = b = c = 1$. Аналогично, $a^2+1$ может делиться на $r = ab+c$ только при $a = b = c = 1$.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00969

**З-00970 ВсОШ 2024 10 № 2**

2) Пусть какие-то два из трех чисел $p, q, r$ совпадают, скажем, $p = q$. Тогда $0 = q - p = b + ca - a - bc = (a - b)(c - 1)$. Значит, либо $a = b$, либо $c = 1$. Первый случай возможен лишь при $a = b = 1$, иначе $p = a + bc = a + ac = a(a + c)$ — составное число, про дает противоречие. Значит, в любом случае среди $a$,$b$,$c$ присутствует единица, скажем, $c = 1$.

Тогда наши данные простые числа — это $p = a + b$, $q = a + b$ и $r = ab+1$, и они должны быть делителями $s = 2(a^2+1)(b^2+1)$. Если хотя бы одно из чисел $a$, $b$ больше 1, то $p > 2$ и на $p = a+b$ обязан делиться хотя бы один из сомножителей $a^2 + 1$ и $b^2 + 1$. А поскольку разность $(a^2 + 1) - (b^2 + 1) = (a - b)(a + b)$ делится на $p = a + b$, получаем, что оба числа $a^2 + 1$, $b^2 + 1$ делятся на $p$. Тогда если $r$ отлично от $p = q$, то $s$ делится на $pqr$, что разобрано в случае 1).

Остается вариант $p = q = r$. Рассуждаем как в предыдущем случае и получаем, что хотя бы два из трех чисел $a, b, c$ обязаны равняться 1. Пусть, например, $a = b = 1$, $p = q = r = c + 1$, $s = 4(c^2 + 1)$. Случай $c = 1$ уже был ранее. Если $c > 1$, то $c + 1$ — нечетное простое, значит $c^2 + 1$ должно делиться на $c + 1$. Отсюда $(c^2 + 1) - (c + 1) = c(c - 1)$ должно делиться на $c + 1$. Но это невозможно, так как $0 < c - 1 < c < c + 1$ и $c + 1$ — простое.

**Комментарий.** Только верный ответ (возможно, с проверкой) — 0 баллов.

Верно разобран случай различных $p, q, r$, либо случай делимости $s$ на $pqr$ (при этом, возможно, делимость $s$ на $pqr$ ошибочно выведена из условия) — 4 балла.

Верно разобран случай, два из трех чисел $p, q, r$ равны друг другу, а третье не равно им — 2 балла.

Верно разобран случай $p = q = r$ — 1 балл.

15

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00970

**З-00970 ВсОШ 2024 10 № 2 · продолжение**

*50-я Всероссийская математическая олимпиада школьников*

Баллы за указанные продвижения суммируются. За рассмотрение других частных случаев, например $a = b = c$ или $a = b$, $c = 1$ баллы не добавляются.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00970

**З-00993 ВсОШ 2023 10 № 10.1**

**Задача 10.1. (а)** *(2 балла)* Натуральное число $n$ меньше 120. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на $n$?

**(б)** *(2 балла)* Натуральное число $n$ меньше 90. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на $n$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00993

**З-00998 ВсОШ 2023 10 № 10.6**

**Задача 10.6.** Пару натуральных чисел $(a, p)$ назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
**(а)** *(1 балл)* Укажите любое возможное значение $a$, для которого пара $(a, 13)$ — хорошая.
**(б)** *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых $p$ — простое число, меньшее 20.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00998

**З-01017 ВсОШ 2023 10 № 10.4**

10.4. Даны натуральные $a$, $b$, $c$ такие, что $a > 1$, $b > c > 1$, а число $abc + 1$ делится на $ab - b + 1$. Докажите, что $b$ делится на $a$.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01017

**З-01042 ВсОШ 2023 10 № 10.3**

10.3. Даны натуральные числа $a$ и $b$ такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01042

**З-01064 ВсОШ 2023 10 № 10.5**

10.5. Найдите наибольшее натуральное число $n$, для которого произведение чисел $n$, $n+1$, $n+2$, $\ldots$, $n+20$ делится на квадрат какого-то одного из них.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01064

**З-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3**

10.3. Даны натуральные числа $a$ и $b$ такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

(*Т. Коротченко*)

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01086

**З-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3 · продолжение**

*XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников*

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01086

**З-01088 ВсОШ 2023 10 № 1**

1) Число $k$ нечётно. Тогда центральный переход в цепочке имеет второй тип. У правой нижней клетки диагонали нечётный номер, поскольку число $n-m$ нечётно, а $k-1$ чётно. Левая верхняя клетка диагонали тоже имеет нечётный номер, поэтому при переходе первого типа чётность числа меняется. Пусть с числа 1 переход первого типа происходит на число $2s$. Тогда по модулю 12

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01088

**З-01088 ВсОШ 2023 10 № 1 · продолжение**

*Заключительный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день*

$k-1$ переходы первого типа выглядят так: $1 \to 2s$, $2 \to 2s+1$, $\ldots$, $k-1 \to 2s+k-2$. Суммы чисел в этих парах являются последовательными нечётными числами, поэтому при делении на $k-1$ они дают все нечётные остатки по два раза. В частности, есть переход, в котором сумма чисел равна 1 по модулю $k-1$. Как показано выше, эта сумма равна $k$. Но тогда для этого перехода симметричный ему тоже имеет первый тип и содержит те же самые числа, то есть один из переходов повторился, чего быть не должно.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01088

**З-01098 ВсОШ 2023 10 № 10.5**

10.5. Найдите наибольшее натуральное число $n$, для которого произведение чисел $n$, $n+1$, $n+2$, $\ldots$, $n+20$ делится на квадрат какого-то одного из них. (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01098

**З-01114 ВсОШ 2022 10 № 10.4**

10.4. Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, где $n$ — натуральное число. Известно, что числа $a_0, a_1, \ldots, a_n$ — целые, при этом $a_n \neq 0$, $a_{n-k} = a_k$ при всех $k = 0, 1, \ldots, n$, и $a_n + a_{n-1} + \ldots + a_1 + a_0 = 0$. Докажите, что число $P(2022)$ делится на квадрат некоторого натурального числа, большего 1. (*Е. Холмогоров*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01114

**З-01115 ВсОШ 2022 10 № 1**

1) Можно доказать, что при делении $P(x)$ на $x-1$ мы получаем многочлен $Q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \ldots + b_1 x + b_0$ такой, что $b_{n-1-k} = -b_k$ при всех $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Отсюда следует $Q(1) = 0$, и тогда, в силу теоремы Безу, $Q(x)$ делится на $(x-1)$

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01115

**3-01116 ВсОШ 2022 10 № 2**

2) Можно заметить, что $P(1)=0$ и $P'(1)=0$.

**Комментарий.** Доказано, что многочлен $P(x)$ делится на $x-1$ (или, эквивалентно, что $P(1)=0$) и/или что $P(2022)$ делится на $2021$ — 1 балл.

Если при этом утверждается (но не доказано), что многочлен $P(x)$ делится на $(x-1)^2$ (или, эквивалентно, что $P(1)=$ $=P'(1)=0$) и/или что $P(2022)$ делится на $2021^2$ (или $43^2$, или $47^2$) — 2 балла.

Факт «если многочлен $P$ делится на многочлен $Q$, причём у $P$ и $Q$ коэффициенты целые, а у $Q$ старший коэффициент равен 1, то в частном получается многочлен с целыми коэффициентами», считается известным, и за использование этого факта без доказательства баллы не снимаются.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01116

**3-01130 ВсОШ 2022 10 № 10.6**

10.6. На доске написаны три последовательных нечётных числа. Может ли сумма остатков от деления этих трёх чисел на 2022 равняться некоторому простому числу? (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01130

**3-01146 ВсОШ 2022 10 № 10.1**

10.1. Назовём *главными делителями* составного числа $n$ два наибольших его натуральных делителя, отличных от $n$. Составные натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что главные делители числа $a$ совпадают с главными делителями числа $b$. Докажите, что $a=b$.

(*А.С. Голованов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01146

**3-01163 ВсОШ 2022 10 № 3**

3) $N-n_i$ кратно $10^{i-1}$.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i\neq j$ из $A$ имеет место оценка

$$|n_i-n_j|=|m_i^2-m_j^2|\geqslant m_i+m_j\geqslant 2\cdot 10^{(k-1)/2}.$$

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j)>(k-$ $-1)/2$. Таким образом, все элементы $A$, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1:=A\setminus\{\min(A)\}$ (удалили из $A$ наименьший элемент), тогда $|A_1|=f(N)-1$ и $\min(A_1)\geqslant k/2$.

Пусть $j>i$ — два элемента множества $A_1$. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j>|n_i-n_j|=|m_i^2-m_j^2|\geqslant 2\cdot 10^{(k-1)/2}\cdot|m_i-m_j|. \qquad (1)$$

14

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01163

**З-01163 ВсОШ 2022 10 № 3 · продолжение**

*Заключительный этап, 2021–2022 учебный год. Второй день*

С другой стороны, по свойству 3) число $n_i - n_j = (m_i - m_j)(m_i + m_j)$ кратно $10^{i-1}$.

Положим $r = \lceil (i-1)/2 \rceil$ (где $\lceil \cdot \rceil$ обозначает верхнюю целую часть). Хотя бы одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно $2^r$, и хотя бы одно кратно $5^r$. Кроме того, если $N$ нечётно, то нечётны числа $m_i$, $m_j$, поэтому одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ не кратно 4 — а другое, соответственно, кратно $2^{i-2}$. Иначе $N$ не кратно 5, и аналогичным образом получаем, что одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно $5^{i-1}$.

Рассмотрим пятиэлементное подмножество $\tilde{A} \subset A_1$, наименьший элемент $\tilde{A}$ обозначим $u$, а наибольший $v$. Обозначим $r = \lceil (u-1)/2 \rceil$. Если $N$ нечётно, положим $\alpha = u-2$, $\beta = r$; иначе положим $\alpha = r$, $\beta = u-1$. Из доказанного следует, что элементы множества $\{m_s : s \in \tilde{A}\}$ дают не более двух различных остатков по модулю $2^\alpha$ и не более двух различных остатков по модулю $5^\beta$. Значит, в $\tilde{A}$ найдутся два различных элемента $i < j$ такие, что $m_j - m_i$ кратно $2^\alpha 5^\beta$. Тогда по (1) получаем

$$10^v \geqslant 10^j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} 2^\alpha 5^\beta \geqslant$$
$$\geqslant 10^{(k-1)/2 + (u-1)/2} 2^{(u-1)/2} > 10^{u-1} 2^{u/2},$$

откуда следует что $v/u > 1{,}01$. Таким образом, если разбить отрезок $[k/2, k]$ на группы подряд идущих чисел, в каждой из которых отношение любых двух элементов меньше чем $1{,}01$ (количество таких групп меньше, например, миллиона), то любая из этих групп содержит не более 4 элементов множества $A_1$. Отсюда вытекает ограниченность числа $|A_1| = f(N) - 1$.



**З-01163 ВсОШ 2022 10 № 3 · продолжение**

*XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

# 11 класс

**3-01579 ВсОШ 2020 10 № 10.4**

10.4. Пусть $p$ — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число $y$, меньшее $p/2$ и такое, что число $py+1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше $y$. (*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01579

**3-01625 ВсОШ 2018 10 № 10.6**

10.6. Петя выбрал натуральное число $n$ и выписал на доску следующие $n$ дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число $n$ делится на натуральное число $d$. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$. (*Б. Обухов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01625

**3-01628 ВсОШ 2018 10 № 10.9**

10.9. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших $n$, взаимно проста с $n$. (*Р. Салимов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01628

**3-01269 ВсОШ 2017 10 № 10.5**

10.5. На доску выписали все собственные делители некоторого составного натурального числа $n$, увеличенные на 1. Найдите все такие числа $n$, для которых числа на доске окажутся всеми собственными делителями некоторого натурального числа $m$. (*Собствен-*

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01269

**3-01269 ВсОШ 2017 10 № 10.5 · продолжение**

*XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

*ными делителями* натурального числа $a > 1$ называются все его натуральные делители, отличные от $a$ и от 1.) (*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01269

**3-01331 ВсОШ 2015 10 № 10.4**

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа $k$. Натуральное число $a$ назовём *$n$-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального $n$ существует натуральное число, являющееся $n$-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

(*А. Антропов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01331

**3-01406 ВсОШ 2014 10 № 10.1**

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01406

**3-01418 ВсОШ 2014 10 № 10.5**

10.5. К натуральному числу $N$ прибавили наибольший его делитель, меньший $N$, и получили степень десятки. Найдите все такие $N$.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01418

**3-01935 Высшая проба 2022 11 № 1**

**Задание 1 (12 баллов).**
В этой задаче запись $x$ mod $n$, где $x$ – целое а $n$ – натуральное, обозначает такое целое число $y$ от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на $n$. Существует ли такая функция $f$, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом $x$ верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01935

**3-02028 Высшая проба 2002 11 № 4**

**4.** Тройка целых чисел $(x, y, z)$, наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что $z$ является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02028

**3-02064 Высшая проба 2002 11 № 5**

**5.** Обозначим через $T_k$ произведение первых $k$ нечётных простых чисел: $T_1 = 3$, $T_2 = 3 \cdot 5$, $T_6 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ и т.д. Для каждого натурального $k$ найти количество натуральных чисел $n$ таких, что число $n^2 + T_k n$ является точным квадратом натурального числа. Решить задачу: а) для $k = 1$, б) для $k = 2$, в) для произвольного заданного натурального $k$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02064

**3-05385 Росатом 2026 11 № 2**

**2.** Натуральное число $n$ имеет ровно три простых делителя. При уменьшении $n$ в 2 раза общее число его делителей, включая 1 и само число, сокращается на 15 делителей. Уменьшение числа $n$ в три раза приводит к потере 12 делителей, а уменьшение числа в пять раз – к потере 20 делителей. Найти число $n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05385

**3-05411 Росатом 2025 11 № 3**

**3.** Для каждого натурального $n$ определим число $\varphi(n)$, равное количеству целых чисел $m, 1 \le m \le n$ взаимно простых с $n$. Найти $\varphi(1947)$.

**4.** Целые числа $x$ и $y$ связаны уравнением $2x-3y=1$ и имеют вид $x=12a+b\sqrt{5}$, $y=ba^{-1}+3\sqrt{5}$ для некоторых чисел $a$ и $b$. Найти $x, y$ и $a$, если известно, что число $b$ рациональное.

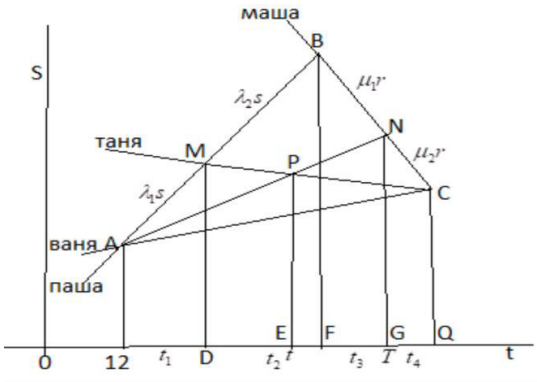
**5.** Решить уравнение $\left[\sqrt{\left[\sqrt{2024(x+1)(3-x)}\right]}\right]=\left[\sqrt[4]{2024(x+1)(3-x)}\right]$.

Здесь $[b]$– целая часть числа: наибольшее целое число не превосходящее $b$.

**6.** Через четыре точки $A, B, C, D$, попарные расстояния между которыми равны $\sqrt{15}$, проведена сфера $S$. Через точки $E$ и $F$, расположенные на ребрах $AB$ и $CD$ пирамиды $ABCD$ соответственно, проведена прямая, пересекающая сферу в точках $M$ и $N$ $(E \in [M, F])$. Известно, что точки $E$ и $F$ делят хорду $MN$ в отношении $ME : EF : FN = 1 : 2 : 3$. Найти длину отрезка $ME$.

**Ответы и решения**

**Задача 1.** Введем обозначения: $t_1 : t_2 = \lambda_1 : \lambda_2$, $t_3 : t_4 = \mu_1 : \mu_2$. Изобразим на координатной плоскости графики зависимостей координаты от времени для участников пробежки.




Вершины треугольника $ABC$ – точки встречи Вани и Паши ($A$), Маши и Паши ($B$), Вани и Тани ($C$);

Точка $M$ на стороне $AB$ треугольника – точка

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05411

**3-05431 Росатом 2024 11 № 3**

3. Найти наибольшее целое число $x$, удовлетворяющее уравнению $\sqrt{x}+\sqrt{x+p}=p$, где $p$ – простое число меньшее 100.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05431

**3-05470 Росатом 2023 11 № 3**

**3. Решение**. Преобразуем десятичную дробь из условия, и представим $a_1a_2$ в виде дроби:

$$10p = 0,(a_1a_2) \to 10^3 p = a_1a_2 + 10p \to 990p = a_1a_2 \to$$

$$a_1a_2 = \frac{101\cdot 990}{n} = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$$

Число, записанное цифрами $a_1, a_2$ (здесь $a_1$ может быть нулем, $a_1 \neq a_2$), не делится на 101, поэтому $n = 101\cdot n_1$ и $a_1a_2 = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$. Количество $n$, для которых число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$ содержит две цифры, равно количеству натуральных $n_1$ таких, что число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$ записывается цифрами $a_1, a_2$ и имеет простые делители $\{2,3,5,11\}$.

Числа $(a_1a_2)$, содержащие по одному простому делителю с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(02),(03),(09),(05).$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

**3-05470 Росатом 2023 11 № 3 · продолжение**

Числа $(a_1a_2)$, содержащие по два простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(06),(18),(10),(15),(45).$$

Числа $(a_1a_2)$, содержащие по три простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(30),(90).$$

Числа $(a_1a_2)$, содержащие четыре простых делителя, отсутствуют.

Кроме того, число $(a_1a_2)$ может быть равно (01) и не и меть простых делителей.

Всего 12 различных вариантов числа $n_1$, а значит и $n$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

**3-05516 Росатом 2023 11 № 2**

**Задача 2.**

1) Выписаны несколько примеров (частных случаев) – 0,5 балла.

2) Выписана формула для числа делителей и начато исследование, – не более 1 балла.

3) Указаны числа, удовлетворяющие условию, – не более 1,5 балла.

4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05516

**3-05604 Росатом 2020 11 № 5**

**5.** Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05604

**З-05627 Росатом 2020 11 № 3**

**3.** Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел $m$ и $n$ числа $m+2019n$ и $n+2019m$ имеют общий простой делитель $d>5$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа $d$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05627

**З-02121 Турнир городов 2025 11 № 2**

**2.** Дано натуральное число $n$. Натуральное число $m$ назовём *удачным*, если найдутся $m$ последовательных натуральных чисел, сумма которых равна сумме $n$ следующих за ними натуральных чисел. Докажите, что количество удачных чисел нечётно.

*Б. Френкин, П. Кожевников*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02121

**З-02122 Турнир городов 2025 11 № 3**

**3.** Пусть $A$ — набор из $n>1$ различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел $a, b \in A$, где $a<b$, подсчитаем, сколько чисел в $A$ являются делителями числа $b-a$. Какое наибольшее значение может принимать сумма полученных $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел?

*В. Новиков*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02122

**З-02423 Турнир городов 2020 11 № 1**

**1.** В строку записано 2020 натуральных чисел. Каждое из них, начиная с третьего, делится и на предыдущее, и на сумму двух предыдущих. Какое наименьшее значение может принимать последнее число в строке?

*А. Грибалко*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02423

**З-02592 Турнир городов 2017 11 № 6**

**6.** Для каких натуральных $n$ верно следующее утверждение: для произвольного многочлена $P$ степени $n$ с целыми коэффициентами найдутся такие различные натуральные $a$ и $b$, для которых $P(a)+P(b)$ делится на $a+b$?

*Г. Жуков*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02592

### З-02698 Турнир городов 2015 11 № 4

**4.** Дано натуральное число $a$. Докажите, что любое натуральное число $n$ можно домножить на какое-то натуральное число, меньшее $10a$, так, чтобы десятичная запись произведения начиналась на $a$.

*Е. Бакаев*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02698

### З-00239 ВсОШ 2026 11 № 4.1

**Задача 4.1.** Найдите количество пар различных натуральных чисел $a, b$, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 100$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное $x$, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное $x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00239

### З-00240 ВсОШ 2026 11 № 4.2

**Задача 4.2.** Найдите количество пар различных натуральных чисел $a, b$, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 81$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное $x$, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное $x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00240

### З-00241 ВсОШ 2026 11 № 4.3

**Задача 4.3.** Найдите количество пар различных натуральных чисел $a, b$, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 144$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное $x$, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное $x$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00241

### З-00242 ВсОШ 2026 11 № 4.4

**Задача 4.4.** Найдите количество пар различных натуральных чисел $a, b$, таких, что $1 \leqslant a < b \leqslant 64$ и

$$\lfloor\sqrt{a}\rfloor + \lceil\sqrt{b}\rceil = \lceil\sqrt{a}\rceil + \lfloor\sqrt{b}\rfloor.$$

Напомним, что $\lfloor x\rfloor$ обозначает наибольшее целое число, меньшее или равное $x$, а $\lceil x\rceil$ — наименьшее целое число, большее или равное $x$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00242

**3-00621 ВсОШ 2026 11 № 11.4**

11.4. Две бесконечные последовательности $a_1, a_2, \ldots$ и $b_1, b_2, \ldots$ натуральных чисел таковы, что при любых различных натуральных $m$ и $k$ число $a_m - b_k$ делится на $m - k$. Обязательно ли $a_n = b_n$ при всех натуральных $n$?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00621

**3-00648 ВсОШ 2026 11 № 11.6**

11.6. Существуют ли такие составные натуральные числа $m > n > 1$, что у чисел $m$, $n$, $m+n$ и $m-n$ наибольший делитель, отличный от самого числа, одинаковый?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00648

**3-00724 ВсОШ 2026 11 № 11.6**

11.6. На доску выписаны 2026 попарно различных натуральных чисел, больших 1. Оказалось, что для любого выписанного числа $a$ найдутся хотя бы $k$ пар выписанных чисел $b < c$, для которых $bc - 1$ делится на $a - 1$. Найдите наибольшее возможное значение $k$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00724

**3-00757 ВсОШ 2025 11 № 4**

**4.** Какой остаток при делении на 32 даёт число $2^4 \cdot 5^6 \cdot 11^{10} \cdot 17^{17}$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00757

**3-00866 ВсОШ 2025 11 № 11.5**

11.5. Дано натуральное число $n$. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n - 1$ выписанных на листке чисел?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00866

**3-00904 ВсОШ 2024 11 № 5**

**5.** Найдите наибольшее натуральное число, которое в 9 раз больше своего остатка от деления на 1024.

2

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00904

**З-00904 ВсОШ 2024 11 № 5 · продолжение**

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 11 класс. Критерии оценивания

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00904

**З-01019 ВсОШ 2023 11 № 11.1**

11.1. Можно ли число 2023 представить в виде суммы трёх натуральных чисел $a$, $b$, $c$ таких, что $a$ делится на $b+c$ и $b+c$ делится на $b-c+1$? *(А. Кузнецов)*

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01019

**З-01150 ВсОШ 2022 11 № 11.1**

11.1. Назовём *главными делителями* составного числа $n$ два наибольших его натуральных делителя, отличных от $n$. Составные натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что главные делители числа $a$ совпадают с главными делителями числа $b$. Докажите, что $a = b$. *(А.С. Голованов)*

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01150

**З-01168 ВсОШ 2022 11 № 3**

3) $N - n_i$ кратно $10^{i-1}$.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i \neq j$ из $A$ имеет место оценка

$$|n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant m_i + m_j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2}.$$

17

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01168

**3-01168 ВсОШ 2022 11 № 3 · продолжение**

*XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j) > (k-1)/2$. Таким образом, все элементы $A$, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1 := A \setminus \{\min(A)\}$ (удалили из $A$ наименьший элемент), тогда $|A_1| = f(N) - 1$ и $\min(A_1) \geqslant k/2$.

Пусть $j > i$ — два элемента множества $A_1$. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j > |n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} \cdot |m_i - m_j|. \qquad (1)$$

С другой стороны, по свойству 3) число $n_i - n_j = (m_i - m_j)(m_i + m_j)$ кратно $10^{i-1}$.

Положим $r = \lceil (i-1)/2 \rceil$ (где $\lceil \cdot \rceil$ обозначает верхнюю целую часть). Хотя бы одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно $2^r$, и хотя бы одно кратно $5^r$. Кроме того, если $N$ нечётно, то нечётны числа $m_i$, $m_j$, поэтому одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ не кратно 4 — а другое, соответственно, кратно $2^{i-2}$. Иначе $N$ не кратно 5, и аналогичным образом получаем, что одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно $5^{i-1}$.

Рассмотрим пятиэлементное подмножество $\tilde{A} \subset A_1$, наименьший элемент $\tilde{A}$ обозначим $u$, а наибольший $v$. Обозначим $r = \lceil (u-1)/2 \rceil$. Если $N$ нечётно, положим $\alpha = u-2$, $\beta = r$; иначе положим $\alpha = r$, $\beta = u-1$. Из доказанного следует, что элементы множества $\{m_s : s \in \tilde{A}\}$ дают не более двух различных остатков по модулю $2^\alpha$ и не более двух различных остатков по модулю $5^\beta$. Значит, в $\tilde{A}$ найдутся два различных элемента $i < j$ такие, что $m_j - m_i$ кратно $2^\alpha 5^\beta$. Тогда по (1) получаем

$$10^v \geqslant 10^j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} 2^\alpha 5^\beta \geqslant$$
$$\geqslant 10^{(k-1)/2+(u-1)/2} 2^{(u-1)/2} > 10^{u-1} 2^{u/2},$$

откуда следует что $v/u > 1{,}01$. Таким образом, если разбить отрезок $[k/2, k]$ на группы подряд идущих чисел, в каждой из которых отношение любых двух элементов меньше чем $1{,}01$ (количество таких групп меньше, например, миллиона), то любая из этих групп содержит не более 4 элементов множества $A_1$. Отсюда вытекает ограниченность числа $|A_1| = f(N) - 1$.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01168

**3-01213 ВсОШ 2021 11 № 11.1**

11.1. Натуральное число, большее 1000000, даёт одинаковые остатки при делении на 40 и на 625. Какая цифра может стоять у этого числа в разряде тысяч? (*Н. Агаханов, К. Сухов*)

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01213

**3-01232 ВсОШ 2021 11 № 11.10**

11.10. На доску записали три рациональных положительных числа. Каждую минуту числа $x, y, z$ на доске стираются, а вместо них выписываются числа $x+\frac{1}{yz}$, $y+\frac{1}{zx}$, $z+\frac{1}{xy}$. Докажите, что начиная с некоторого момента на доске не будет появляться целых чисел. (*С. Кудря*)

**Первое решение.** Заметим сразу, что все числа, появля-



Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01232

**3-01232 ВсОШ 2021 11 № 11.10 · продолжение**

*Региональный этап, 2020–2021 учебный год. Второй день*

ющиеся на доске, положительны и рациональны. Пусть $x_n$, $y_n$, $z_n$ — числа на доске после $n$ минут, а $a = x_0$, $b = y_0$, $c = z_0$ — исходные числа.

Положим $F_n = 1 + \dfrac{1}{x_n y_n z_n}$. Тогда $x_{n+1} = x_n F_n$, $y_{n+1} = y_n F_n$ и $z_{n+1} = z_n F_n$. В частности, $\dfrac{y_{n+1}}{x_{n+1}} = \dfrac{y_n}{x_n} = \ldots = \dfrac{b}{a}$ и, аналогично, $\dfrac{z_{n+1}}{x_{n+1}} = \dfrac{c}{a}$.

Положим $\Pi_n = x_n y_n z_n$, и пусть $\Pi_n = \dfrac{p_n}{q_n}$ — представление этого числа в виде несократимой дроби. Тогда $F_n = \dfrac{p_n + q_n}{p_n}$, и потому

$$\Pi_{n+1} = \Pi_n F_n^3 = \frac{(p_n + q_n)^3}{p_n^2 q_n},$$

где последняя дробь также несократима (ибо $p_n$ и $q_n$ взаимно просты). Итак, $p_{n+1} = (p_n + q_n)^3$ и $q_{n+1} = p_n^2 q_n$. В частности, $p_n = (p_{n-1} + q_{n-1})^3 \geqslant (1+1)^3 = 8$ при $n \geqslant 1$, и потому $q_n \geqslant 8^2 q_{n-1} > q_{n-1}$ при $n \geqslant 2$. Иными словами, последовательность $q_1, q_2, q_3, \ldots$ строго возрастает.

Обозначим через $D$ произведение всех числителей и знаменателей чисел $a$, $b$ и $c$. Тогда при некотором $N$ имеем $q_N > D^2$. Докажем, что с $N$-й минуты все числа на доске нецелые. Действительно, пусть, скажем, $x_n$ — целое при $n \geqslant N$. Тогда $y_n = x_n \cdot \dfrac{b}{a}$, $z_x = x_n \cdot \dfrac{c}{a}$, и потому

$$\Pi_n = x_n^3 \cdot \frac{bc}{a^2}.$$

Знаменатель этого числа в несократимой записи делит $D^2$; но это невозможно, ибо $q_n \geqslant q_N > D^2$. Противоречие.

**Замечание.** Поскольку на $(n+1)$-й минуте знаменатель произведения $\Pi = xyz$ увеличивается в $p_n^2$ раз, а знаменатель каждого из чисел $x$, $y$, $z$ (в несократимой записи) увеличивается не более чем в $p_n$ раз (ибо $x_{n+1} = x_n \cdot \dfrac{p_n + q_n}{p_n}$), может возникнуть иллюзия, что знаменатель каждого из чисел $x$, $y$, $z$ не уменьшается. Это не так: например, при $x_n = \dfrac{4}{3}$, $y_n = \dfrac{3}{2}$, $z_n = \dfrac{1}{7}$ получаем $\Pi_n = \dfrac{2}{7}$, и потому $x_{n+1} = \dfrac{4}{3} \cdot \dfrac{9}{2} = 6$ имеет меньший знаменатель, чем $x_n$ (и является целым, хотя на предыдущем шаге целых чисел не было).

27

**3-01232 ВсОШ 2021 11 № 11.10 · продолжение**

*XLVII Всероссийская математическая олимпиада школьников*

Призываем быть внимательными к подобным аргументам. (Объяснение «парадокса» простое: знаменатель числа $\Pi$ может быть существенно меньше, нежели произведение знаменателей чисел $x$, $y$ и $z$.)

**Второе решение.** Мы используем те же обозначения $x_n$, $y_n$, $z_n$, $\Pi_n = \frac{p_n}{q_n}$ и $F_n = 1 + \frac{1}{\Pi_n}$, что и в первом решении, вместе с формулами

$$x_{n+1} = x_n F_n, \quad y_{n+1} = y_n F_n, \quad z_{n+1} = z_n F_n,$$
$$p_{n+1} = (p_n + q_n)^3, \quad q_{n+1} = p_n^2 q_n. \qquad (*)$$

Обозначим $r_n = p_n + q_n$; тогда $p_{n+1} = r_n^3$.

Из соотношения $q_{n+1} \vdots p_n q_n$ получаем, что $q_n \vdots p_k$ при $n > k$. Поскольку $q_n$ взаимно просто с $p_n$, получаем, что все числа $p_1, p_2, p_3, \ldots$ попарно взаимно просты и больше 1. Поэтому какое-то из них (назовём его $p_s$) делится на некоторое простое число $p$, большее всех числителей и знаменателей чисел $a$, $b$ и $c$.

Число $p$ не делит ни одно из чисел $p_0, p_1 = r_0^3, \ldots, p_{s-1} = r_{s-2}^3$; также оно не делит числители и знаменатели чисел $a$, $b$ и $c$. Из формул $(*)$ получаем теперь, что $p$ не делит также числа $q_0, q_1, q_2, \ldots, q_s$, а также числители и знаменатели чисел $F_0, F_1, \ldots, F_{s-2}$; поэтому числители и знаменатели чисел $x_i, y_i, z_i$ при $i < s$ также не делятся на $p$.

Пусть $p^t$ — максимальная степень $p$, делящая $r_{s-1}$. Тогда числители чисел $x_s = x_{s-1}F_s$, $y_s = y_{s-1}F_s$ и $z_s = z_{s-1}F_s$ также делятся ровно на $p^t$. С другой стороны, $p_s \vdots p^{3t}$, так что *знаменатели* чисел $x_{s+1}$, $y_{s+1}$ и $z_{s+1}$ делятся на $p^{2t}$. Наконец, при $n > s$ числитель $r_n$ числа $F_n$ делит $p_{n+1}$ и потому взаимно прост с $p$; значит, знаменатели всех чисел $x_i$ при $i \geqslant s+1$ делятся на $p^{2t}$, а значит — нецелые.

**Комментарий.** Замечено, что все числа домножаются на $F = 1 + \frac{1}{xyz}$ — 1 балл

Введены числа $\Pi_n = x_n y_n z_n = p_n/q_n$ и доказаны формулы, выражающие $p_n$ и $q_n$ через $p_{n-1}$ и $q_{n-1}$ — 1 балл (суммируется с предыдущим).

28

Оригинал, стр. 28 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01232

**3-01584 ВсОШ 2020 11 № 11.4**

11.4. Пусть $p$ — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число $y$, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше $y$. (*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01584

**3-01630 ВсОШ 2018 11 № 11.6**

11.6. Петя выбрал натуральное число $n$ и выписал на доску следующие $n$ дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число $n$ делится на натуральное число $d$. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$.

(*Б. Обухов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01630

**3-01632 ВсОШ 2018 11 № 11.8**

11.8. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших $n$, взаимно проста с $n$.

(*Р. Салимов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01632

**3-01275 ВсОШ 2017 11 № 11.7**

11.7. Изначально на доске написано натуральное число $N$. В любой момент Миша может выбрать число $a > 1$ на доске, стереть его и дописать все натуральные делители $a$, кроме него самого (на доске могут появляться одинаковые числа). Через некоторое время оказалось, что на доске написано $N^2$ чисел. При каких $N$ это могло случиться? (*М. Фадин, К. Коваленко*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01275

**3-01311 ВсОШ 2016 11 № 11.6**

11.6. В стране есть $n > 1$ городов, некоторые пары городов соединены двусторонними беспосадочными авиарейсами. При этом между любыми двумя городами существует единственный авиамаршрут (возможно, с пересадками). Мэр каждого города $X$ подсчитал количество таких нумераций всех городов числами от 1 до $n$, что на любом авиамаршруте, начинающемся в $X$, номера городов идут в порядке возрастания. Все мэры, кроме одного, заметили, что их результаты подсчётов делятся на 2016. Докажите, что и у оставшегося мэра результат также делится на 2016. (*Ф. Петров*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01311

**3-01348 ВсОШ 2015 11 № 11.6**

11.6. Действительные числа $a$, $b$, $c$, $d$, по модулю большие единицы, удовлетворяют соотношению

$$abc + abd + acd + bcd + a + b + c + d = 0.$$

Докажите, что

$$\frac{1}{a-1} + \frac{1}{b-1} + \frac{1}{c-1} + \frac{1}{d-1} > 0.$$

(*К. Иванов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01348

**3-01422 ВсОШ 2014 11 № 11.5**

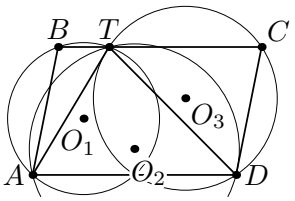
11.5. Натуральное число $n$ назовём *хорошим*, если каждый его натуральный делитель, увеличенный на 1, является делителем числа $n+1$. Найдите все хорошие натуральные числа. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01422

**3-01443 ВсОШ 2011 11 № 11.1**

11.1. Натуральные числа $d$ и $d'$, $d' > d$ — делители натурального числа $n$. Докажите, что $d' > d + \frac{d^2}{n}$. (*А. Голованов*)

11.2. На стороне $BC$ параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка $T$ так, что треугольник $ATD$ — остроугольный. Пусть $O_1$, $O_2$ и $O_3$ — центры описанных окружностей треугольников $ABT$, $DAT$ и $CDT$ соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой $AD$. (*Т. Емельянова*)




Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01443

**3-01456 ВсОШ 2011 11 № 11.6**

11.6. На столе лежит куча из более, чем $n^2$ камней. Петя и Вася по очереди берут камни из кучи, первым берёт Петя. За один ход можно брать любое простое число камней, меньшее $n$, либо любое кратное $n$ число камней, либо один камень. Докажите, что Петя может действовать так, чтобы взять последний камень независимо от действий Васи. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01456

**3-01457 ВсОШ 2011 11 № 11.7**

11.7. Для натурального $a$ обозначим через $P(a)$ наибольший простой делитель числа $a^2+1$. Докажите, что существует бесконечно много троек различных натуральных чисел $a, b, c$ таких, что $P(a) = P(b) = P(c)$. (*А. Голованов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01457

**3-06574 APMO 2022 класс ? № 1**

**Problem 1.** Find all pairs $(a, b)$ of positive integers such that $a^3$ is a multiple of $b^2$ and $b-1$ is a multiple of $a-1$.
*Note: An integer $n$ is said to be a multiple of an integer $m$ if there is an integer $k$ such that $n = km$.*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06574

**3-06580 АРМО 2021 класс ? № 2**

**Problem 2.** For a polynomial $P$ and a positive integer $n$, define $P_n$ as the number of positive integer pairs $(a, b)$ such that $a < b \leq n$ and $|P(a)| - |P(b)|$ is divisible by $n$. Determine all polynomial $P$ with integer coefficients such that $P_n \leq 2021$ for all positive integers $n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06580

**3-06589 АРМО 2019 класс ? № 1**

**Problem 1.** Let $\mathbb{Z}^+$ be the set of positive integers. Determine all functions $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ such that $a^2 + f(a)f(b)$ is divisible by $f(a) + b$ for all positive integers $a$ and $b$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06589

**3-06602 АРМО 2017 класс ? № 4**

**Problem 4.** Call a rational number $r$ *powerful* if $r$ can be expressed in the form $\frac{p^k}{q}$ for some relatively prime positive integers $p, q$ and some integer $k > 1$. Let $a, b, c$ be positive rational numbers such that $abc = 1$. Suppose there exist positive integers $x, y, z$ such that $a^x + b^y + c^z$ is an integer. Prove that $a, b, c$ are all *powerful*.

*Proposed by Jeck Lim, Singapur*

**Problem 5.** Let $n$ be a positive integer. A pair of $n$-tuples $(a_1, \ldots, a_n)$ and $(b_1, \ldots, b_n)$ with integer entries is called an *exquisite pair* if

$$|a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n| \leq 1.$$

Determine the maximum number of distinct $n$-tuples with integer entries such that any two of them form an exquisite pair.

*Proposed by Pakawut Jiradilok and Warut Suksompong, Thailand*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06602

**3-06602 АРМО 2017 класс ? № 4 · продолжение**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06602

**3-06613 АРМО 2015 класс ? № 5**

**Problem 5.** Determine all sequences $a_0, a_1, a_2, \ldots$ of positive integers with $a_0 \geq 2015$ such that for all integers $n \geq 1$:

(i) $a_{n+2}$ is divisible by $a_n$;

(ii) $|s_{n+1} - (n+1)a_n| = 1$, where $s_{n+1} = a_{n+1} - a_n + a_{n-1} - \cdots + (-1)^{n+1}a_0$.

*Proposed by Pakawut Jiradilok and Warut Suksompong, Thailand*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06613

**3-06616 АРМО 2014 класс ? № 3**

**Problem 3.** Find all positive integers $n$ such that for any integer $k$ there exists an integer $a$ for which $a^3 + a - k$ is divisible by $n$.

(*Proposed by Warut Suksompong, Thailand*)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06616

**3-06642 АРМО 2009 класс ? № 4**

**Problem 4.** Prove that for any positive integer $k$, there exists an arithmetic sequence

$$\frac{a_1}{b_1}, \quad \frac{a_2}{b_2}, \quad \ldots, \quad \frac{a_k}{b_k}$$

of rational numbers, where $a_i, b_i$ are relatively prime positive integers for each $i = 1, 2, \ldots, k$, such that the positive integers $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots, a_k, b_k$ are all distinct.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06642

**3-06643 АРМО 2009 класс ? № 5**

**Problem 5.** Larry and Rob are two robots travelling in one car from Argovia to Zillis. Both robots have control over the steering and steer according to the following algorithm: Larry makes a 90° left turn after every $\ell$ kilometer driving from start; Rob makes a 90° right turn after every $r$ kilometer driving from start, where $\ell$ and $r$ are relatively prime positive integers. In the event of both turns occurring simultaneously, the car will keep going without changing direction. Assume that the ground is flat and the car can move in any direction.

Let the car start from Argovia facing towards Zillis. For which choices of the pair $(\ell, r)$ is the car guaranteed to reach Zillis, regardless of how far it is from Argovia?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06643

**3-06648 APMO 2008 класс ? № 5**

**Problem 5.** Let $a, b, c$ be integers satisfying $0 < a < c - 1$ and $1 < b < c$. For each $k$, $0 \le k \le a$, let $r_k$, $0 \le r_k < c$, be the remainder of $kb$ when divided by $c$. Prove that the two sets $\{r_0, r_1, r_2, \ldots, r_a\}$ and $\{0, 1, 2, \ldots, a\}$ are different.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06648

**3-06649 APMO 2007 класс ? № 1**

**Problem 1.** Let $S$ be a set of 9 distinct integers all of whose prime factors are at most 3. Prove that $S$ contains 3 distinct integers such that their product is a perfect cube.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06649

**3-06656 APMO 2006 класс ? № 3**

**Problem 3.** Let $p \ge 5$ be a prime and let $r$ be the number of ways of placing $p$ checkers on a $p \times p$ checkerboard so that not all checkers are in the same row (but they may all be in the same column). Show that $r$ is divisible by $p^5$. Here, we assume that all the checkers are identical.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06656

**3-06671 APMO 2003 класс ? № 3**

**Problem 3**.

Let $k \ge 14$ be an integer, and let $p_k$ be the largest prime number which is strictly less than $k$. You may assume that $p_k \ge 3k/4$. Let $n$ be a composite integer. Prove:

(a) if $n = 2p_k$, then $n$ does not divide $(n-k)!$ ;

(b) if $n > 2p_k$, then $n$ divides $(n-k)!$ .

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06671

**3-06680 APMO 2001 класс ? № 2**

**Problem 2.**

Find the largest positive integer $N$ so that the number of integers in the set $\{1, 2, \ldots, N\}$ which are divisible by 3 is equal to the number of integers which are divisible by 5 or 7 (or both).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06680

**3-04745 DANO 2023 класс ? № 15**

**15.** (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются натуральными и имеют разную четность, а коэффициент $c$ — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число. **(0)**

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04745

**З-04770 DANO 2023 класс ? № 15**

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются натуральными и имеют разную четность, а коэффициент $c$ — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04770

**З-04795 DANO 2023 класс ? № 15**

**15.** (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни — целые числа, причем хотя бы один из них чётен, а коэффициент $c$ — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена, если известно, что она положительна. Введите целое число. **(6)**

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04795

**З-04820 DANO 2023 класс ? № 15**

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни — целые числа, причем хотя бы один из них чётен, а коэффициент $c$ — простое число. Найдите сумму

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04820

**З-04820 DANO 2023 класс ? № 15 · продолжение**

всех коэффициентов трехчлена, если известно, что она положительна. Введите целое число.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04820

**3-06454 EGMO 2018 класс ? № 2**

**Problem 2.** Consider the set

$$A = \left\{1 + \frac{1}{k} : k = 1, 2, 3, \ldots\right\}.$$

(a) Prove that every integer $x \geq 2$ can be written as the product of one or more elements of $A$, which are not necessarily different.

(b) For every integer $x \geq 2$, let $f(x)$ denote the minimum integer such that $x$ can be written as the product of $f(x)$ elements of $A$, which are not necessarily different.

Prove that there exist infinitely many pairs $(x, y)$ of integers with $x \geq 2$, $y \geq 2$, and

$$f(xy) < f(x) + f(y).$$

(Pairs $(x_1, y_1)$ and $(x_2, y_2)$ are different if $x_1 \neq x_2$ or $y_1 \neq y_2$.)

**Problem 3.** The $n$ contestants of an EGMO are named $C_1, \ldots, C_n$. After the competition they queue in front of the restaurant according to the following rules.

- The Jury chooses the initial order of the contestants in the queue.
- Every minute, the Jury chooses an integer $i$ with $1 \leq i \leq n$.
  - If contestant $C_i$ has at least $i$ other contestants in front of her, she pays one euro to the Jury and moves forward in the queue by exactly $i$ positions.
  - If contestant $C_i$ has fewer than $i$ other contestants in front of her, the restaurant opens and the process ends.

(a) Prove that the process cannot continue indefinitely, regardless of the Jury's choices.

(b) Determine for every $n$ the maximum number of euros that the Jury can collect by cunningly choosing the initial order and the sequence of moves.

**3-06467 EGMO 2018 класс ? № 6**

**Problem 6.**

(a) Prove that for every real number $t$ such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists a positive integer $n$ with the following property: for every set $S$ of $n$ positive integers there exist two different elements $x$ and $y$ of $S$, and a *non-negative* integer $m$ (i.e. $m \geq 0$), such that

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Determine whether for every real number $t$ such that $0 < t < \frac{1}{2}$ there exists an infinite set $S$ of positive integers such that

$$|x - my| > ty$$

for every pair of different elements $x$ and $y$ of $S$ and every *positive* integer $m$ (i.e. $m > 0$).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06467

**3-06473 EGMO 2018 класс ? № 6**

**Задача 6.**

(a) Докажите, что для любого действительного числа $t$ такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует положительное целое число $n$ со следующим свойством: для любого множества $S$, состоящего из $n$ положительных целых чисел, найдутся два различных элемента $x$ и $y$ из $S$ и *неотрицательное* целое число $m$ (т. е. $m \geq 0$) такие, что

$$|x - my| \leq ty.$$

(b) Верно ли, что для каждого действительного числа $t$ такого, что $0 < t < \frac{1}{2}$, существует бесконечное множество $S$, состоящее из положительных целых чисел, такое, что

$$|x - my| > ty$$

для любой пары различных элементов $x$ и $y$ из $S$ и любого *положительного* целого числа $m$ (т. е. $m > 0$).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06473

**З-00410 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 7**

**7.** Натуральные числа $a$, $b$, $c$ таковы, что число $(ab+a+1)(bc+b+1)(ca+c+1)$ делится на $abc+1$. Может ли их частное быть квадратом простого числа?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00410

**З-00414 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 7**

**7.** *Натуральные числа a, b, c таковы, что число (ab+a+1)(bc+b+1)(ca+c+1) делится на abc+1. Может ли их частное быть квадратом простого числа?* (А. Кузнецов)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00414

**З-06240 IMO — Международная математическая олимпиада 2005 класс ? № 4**

**Problem 4**. Determine all positive integers relatively prime to all the terms of the infinite sequence

$$a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1, \ n \geq 1.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06240

**З-06253 IMO — Международная математическая олимпиада 2003 класс ? № 6**

**Problem 6**. Show that for each prime $p$, there exists a prime $q$ such that $n^p - p$ is not divisible by $q$ for any positive integer $n$.

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06253

### 3-06265 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 6

**Problem 6**

Let $a, b, c, d$ be integers with $a > b > c > d > 0$. Suppose that

$$a\,c + b\,d = (b + d + a - c)\,(b + d - a + c).$$

Prove that $a\,b + c\,d$ is not prime.



Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06265

### 3-06270 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 5

**Problem 5**. Can we find $N$ divisible by just 2000 different primes, so that $N$ divides $2^N + 1$? [$N$ may be divisible by a prime power.]

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06270

**3-06301 IMO — Международная математическая олимпиада 1995 класс ? № 3**

3. Let $p$ be an odd prime number. How many $p$-element subsets $A$ of $\{1, 2, \ldots\ 2p\}$ are there, the sum of whose elements is divisible by $p$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06301

**3-06307 IMO — Международная математическая олимпиада 1994 класс ? № 3**

**3.** For any positive integer $k$, let $f(k)$ be the number of elements in the set $\{k+1, k+2, \ldots, 2k\}$ whose base 2 representation has precisely three 1s.

- (a) Prove that, for each positive integer $m$, there exists at least one positive integer $k$ such that $f(k) = m$.
- (b) Determine all positive integers $m$ for which there exists exactly one $k$ with $f(k) = m$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06307

**3-06324 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 3**

3. For each positive integer $n$, $S(n)$ is defined to be the greatest integer such that, for every positive integer $k \leq S(n)$, $n^2$ can be written as the sum of $k$ positive squares.

   **(a)** Prove that $S(n) \leq n^2 - 14$ for each $n \geq 4$.

   **(b)** Find an integer $n$ such that $S(n) = n^2 - 14$.

   **(c)** Prove that there are infintely many integers $n$ such that $S(n) = n^2 - 14$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06324

**3-06326 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 2**

2. Let $n > 6$ be an integer and $a_1, a_2, \ldots, a_k$ be all the natural numbers less than $n$ and relatively prime to $n$. If

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \cdots = a_k - a_{k-1} > 0,$$

prove that $n$ must be either a prime number or a power of 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06326

**3-06327 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 3**

3. Let $S = \{1, 2, 3, \ldots, 280\}$. Find the smallest integer $n$ such that each $n$-element subset of $S$ contains five numbers which are pairwise relatively prime.

**Second Day —July 18, 1991**
**Time Limit: $4\frac{1}{2}$ hours**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06327

**3-05717 Ломоносов 2025 класс ? № 3**

**Задача 3**

**B-1** Найдите последнюю цифру числа

$$8^{2025^{2025}}.$$

Примечание. Порядок возведения в степень следующий: например, $4^{3^2} = 4^9 = 262144$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05717

**3-00528 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 1**

**Задача 1.** Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2025 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2025$ сумма первых $k$ чисел в этом ряду нацело делится на $k$-е число в ряду?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00528

**3-00538 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 1**

**Задача 1.** Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2027 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2027$ сумма первых $k$ чисел в этом ряду нацело делится на $k$-е число в ряду?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00538

**3-00548 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 1**

**Задача 1.** Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2029 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2029$ сумма первых $k$ чисел в этом ряду нацело делится на $k$-е число в ряду?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00548

**3-00558 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2025 класс ? № 1**

**Задача 1.** Можно ли расставить все натуральные числа от 1 до 2031 в ряд так, что для любого $k = 1, 2, \ldots, 2031$ сумма первых $k$ чисел в этом ряду нацело делится на $k$-е число в ряду?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00558

**3-07478 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2024 класс ? № 1**

**Задача 1.** Для какого наибольшего натурального числа $n$ существует натуральное число $m$, что выполняется равенство $n! \cdot 7! = m!$ ? Как обычно, для натурального числа $k$ через $k!$ обозначается произведение натуральных чисел от 1 до $k$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07478

**3-07528 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 5**

**Задача 5.** Сколько существует пар целых чисел $(a, b)$ таких, что $0 \leqslant a \leqslant 96$, $0 \leqslant b \leqslant 96$ и остаток числа $a^2$ при делении на 97 меньше остатка числа $b^2$ при делении на 97?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07528

**3-07576 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 1**

**Задача 1.** Докажите, что для каждого натурального числа $n$ число $4^{2n} + 2^{n+3} - 2^{n+1}$ делится на 7.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07576

**3-07586 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 1**

**Задача 1.** Докажите, что для каждого натурального числа $n$ число $7^{2n} + 10^{n+1} + 2 \cdot 10^n$ делится на 13.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07586

**3-07596 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2022 класс ? № 1**

**Задача 1.** Докажите, что для каждого натурального числа $n$ число $6^{2n} + 2^{n+2} + 12 \cdot 2^n$ делится на 17.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07596

**3-07624 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 9**

**Задача 9.** Функция $G$ определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа $c$ найдётся такое число $x$, что $G(x) \neq c$. Назовём число $a$ *нестандартным*, если для любого целого числа $x$ выполнено $G(x) = G(a - x)$. Может ли каждое из чисел 267 и 269 быть нестандартным?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07624

**3-07634 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2021 класс ? № 9**

**Задача 9.** Функция $F$ определена на целых числах и принимает целые значения, причём для каждого целого числа $c$ найдётся такое число $x$, что $F(x) \neq c$. Назовём число $a$ *занимательным*, если для любого целого числа $x$ выполнено $F(x) = F(a - x)$. Может ли каждое из чисел 412, 414 и 451 быть занимательным?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07634

**3-07648 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 3**

**Задача 3.** Число $20! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 20 = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000$ имеет 41 040 натуральных делителей. Сколько среди них нечётных?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07648

**3-07694 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2019 класс ? № 3**

**Задача 3.** Назовём натуральное число $k$ *олимпиадным*, если у него есть два различных натуральных делителя $a$ и $b$ на одинаковом расстоянии от числа $k/3$ (то есть $|a - k/3| = |b - k/3|$). Сколько существует олимпиадных чисел, не превосходящих 2018?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07694

**3-07742 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 3**

**Задача 3.** Вася хочет найти все целые числа $a$ такие, что выражение $10n^3 - 3n^5 + 7an$ делится на 15 для всех целых $n$. Какие остатки может давать число $a$ при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел $a$ нет.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07742

**3-07752 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 3**

**Задача 3.** Вася хочет найти все целые числа $a$ такие, что выражение $5n^3 + 6n^5 + 4an$ делится на 15 для всех целых $n$. Какие остатки может давать число $a$ при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел $a$ нет.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07752

**3-07772 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2018 класс ? № 3**

**Задача 3.** Вася хочет найти все целые числа $a$ такие, что выражение $5n^3 + 9n^5 + 8an$ делится на 15 для всех целых $n$. Какие остатки может давать число $a$ при делении на 15? Укажите все возможные ответы или докажите, что таких целых чисел $a$ нет.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07772

**3-07888 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3**

**Задача 3.** Четырехзначное число $X$ не кратно 10. Сумма числа $X$ и числа, записанного теми же цифрами в обратном порядке, равна $N$. Оказалось, что число $N$ делится на 100. Найдите $N$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07888

**3-07898 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3**

**Задача 3.** Четырехзначное число $X$ не кратно 10. Сумма числа $X$ и числа, полученного из $X$ перестановкой его второй и третьей цифр, делится на 900. Найдите остаток от деления числа $X$ на 90.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07898

**3-07908 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3**

**Задача 3.** Если из четырехзначного числа $X$ вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем $K$ — натуральное число, дающее остаток 2 при делении на 10 и остаток 6 при делении на 11. Найдите число $N$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07908

**3-07918 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2015 класс ? № 3**

**Задача 3.** Если из четырехзначного числа $X$ вычесть сумму его цифр, то получится натуральное число $N = K^2$, причем $K$ — натуральное число, дающее остаток 5 при делении на 20 и остаток 3 при делении на 21. Найдите число $N$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07918

**3-07940 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2014 класс ? № 3**

**Задача 3.** Натуральное 61-значное число $A$ записывается только цифрами 2, 3 и 4. При этом двоек на 19 больше, чем четверок. Найдите остаток от деления числа $A$ на 9.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07940

**3-08012 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3**

**Задача 3.** Найдите последнюю цифру числа $7^{(2012^{2011})} - 3^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08012

**3-08032 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3**

**Задача 3.** Найдите последнюю цифру числа $17^{(2012^{2011})} - 13^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08032

**3-08042 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2012 класс ? № 3**

**Задача 3.** Найдите последнюю цифру числа $2 \cdot 7^{(2012^{2011})} + 5 \cdot 13^{(12^{11})}$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-08042

**3-01549 ВсОШ 2006 класс ? № 9.2**

9.2. Докажите, что найдутся 4 таких целых числа $a$, $b$, $c$, $d$, по модулю больших 1 000 000, что

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{abcd}.$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01549

**3-01552 ВсОШ 2006 класс ? № 9.5**

9.5. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ — натуральные числа, $a_1 < a_2 < \ldots < a_{10}$. Пусть $b_k$ — наибольший делитель $a_k$ такой, что $b_k < a_k$. Оказалось, что $b_1 > b_2 > \ldots > b_{10}$. Докажите, что $a_{10} > 500$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01552

**3-01557 ВсОШ 2006 класс ? № 10.2**

Докажите, что длина ломаной не больше 200.

10.2. Сумма кубов трех последовательных натуральных чисел оказалась кубом натурального числа. Докажите, что среднее из этих трех чисел делится на 4.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01557

**3-01560 ВсОШ 2006 класс ? № 10.5**

10.5. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$ — натуральные числа, $a_1 < a_2 < \ldots < a_{10}$. Пусть $b_k$ — наибольший делитель $a_k$ такой, что $b_k < a_k$. Оказалось, что $b_1 > b_2 > \ldots > b_{10}$. Докажите, что $a_{10} > 500$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01560

**3-01569 ВсОШ 2006 класс ? № 11.7**

точек $A'$, $B'$, $C'$.

11.7. Известно, что многочлен $(x+1)^n - 1$ делится на некоторый многочлен $P(x) = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + c_{k-2}x^{k-2} + \ldots + c_1 x + c_0$ четной степени $k$, у которого все коэффициенты $c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ — целые нечетные числа. Докажите, что $n$ делится на $k+1$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01569